

Борбордук Азиядагы эл аралык университет

Багыты «Педагогика»

**ОКУУЧУЛАРДЫН ГЕОГРАФИЯ САБАГЫНА БОЛГОН
КЫЗЫГУУСУН АРТТЫРУУДА ДОЛБООРДУК ОКУТУУНУН
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ**

(магистердик бүтүрүүчү квалификациялык иш)

«Педагогика» программасынын магистранты,

ТФК-1-24, Айдарбек кызы Диана

Жетекчи: п.и.к, доцент

Джунушалиева К.К.

Токмок 2026

МАЗМУНУ

КИРИШҮҮ.....	4
--------------	---

I БАП. ГЕОГРАФИЯНЫ ДОЛБООРДУК ОКУТУУНУН ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН КЫЗЫГУУСУН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

1.1.Окуу процессиндеги таанып-билүү кызыгуусунун психологиялык-педагогикалык негиздери.....	8
1.2.География сабагында окуучулардын мотивациясын арттыруунун өзгөчөлүктөрү.....	13
1.3.Долбоордук окутуунун тарыхы жана теориялык концепциялары.....	17
1.4.Географиялык билим берүүдө долбоордук окутуунун мазмуну жана принциптери	22
Биринчи бап боюнча корутунду.....	27

II БАП. ГЕОГРАФИЯ САБАГЫНДА ДОЛБООРДУК ОКУТУУНУН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР

2.1. География сабагындагы долбоордук ишмердүүлүктүн түрлөрү жана этаптары.....	28
2.2. Долбоордук окутууну ишке ашыруудагы дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбалар.....	34
2.3. Кыргызстандын мектептеринде долбоордук окутууну колдонуунун абалы жана көйгөйлөрү.....	37
2.4. География сабагында долбоордук тапшырмаларды түзүүнүн методикалык шарттары.....	41

Экинчи бап боюнча корутунду.....	45
----------------------------------	----

III БАП. ГЕОГРАФИЯ САБАКТАРЫНДА ДОЛБООРДУК ОКУТУУНУ КОЛДОНУУНУН ПРАКТИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ ЖАНА МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАМАЛАР

3.1. Эксперименталдык изилдөөнү уюштуруу жана диагностикалык методдор.....	47
---	----

3.2. География сабагында долбоордук окутууну практикалык ишке ашыруунун этаптары.....	51
--	----

3.3. Педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары жана предметтик көндүмдөрдүн калыптанышы.....	55
---	----

3.4. Мугалимдер үчүн иштелип чыккан методикалык сунуштамалар.....	58
---	----

Үчүнчү бап боюнча корутунду.....	61
----------------------------------	----

ЖЫЙЫНТЫК

АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ

ТИРКЕМЕЛЕР

КИРИШҮҮ

Теманын актуалдуулугу. Азыркы учурда билим берүү системасынын негизги максаты окуучуларга даяр маалыматтарды берүү гана эмес, аларды өз алдынча билим алууга, алган билимин практикада колдонууга жана турмуштук көйгөйлөрдү чечүүгө үйрөтүү болуп саналат. Бул контекстте долбоордук окутуу технологиясы (Project-Based Learning) өзгөчө мааниге ээ. Бирок, мектеп практикасында мугалимдердин көбү долбоордук окутууну уюштуруунун методикалык жолдорун толук өздөштүрө электиги жана бул багыттагы атайын методикалык сунуштамалардын жетишсиздиги изилдөөнүн актуалдуулугун шарттайт.

Мектеп практикасында окуучулардын билим алууга болгон мотивациясы көбүнчө формалдуу мүнөзгө ээ болуп, «баа үчүн окуу» принциби үстөмдүк кылууда жана таанып-билүү кызыгуусу кескин төмөндөөдө. Сабакта долбоордук окутуу технологиясын колдонуу теориялык билимдин реалдуу «көндүмгө» айланышына шарт түзөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жалпы орто билим берүү стандартына ылайык, географиялык билим берүү окуучунун изилдөөчүлүк жана маалыматтык компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталышы зарыл. Бул ыкма окуучуну маалыматты ар кандай булактардан издөөгө, изилдөөгө жана өз алдынча жыйынтык чыгарууга багыттайт.

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери. Изилдөөнүн башкы максаты – география сабагында долбоордук окутуу технологиясын колдонуунун илимий-методикалык негиздерин иштеп чыгуу жана окуучулардын практикалык көндүмдөрүн (компетенттүүлүктөрүн) калыптандыруу аркылуу предметке болгон таанып-билүү кызыгуусун арттыруунун натыйжалуу жолдорун теориялык жана практикалык жактан негиздөө.

Бул максатка жетүү үчүн төмөнкүдөй изилдөө милдеттери аныкталды:

Педагогикалык-методикалык адабияттарда «долбоордук окутуу» түшүнүгүнүн маңызын изилдөө жана география предметинин өзгөчөлүгүнө ылайык анын илимий негиздерин аныктоо.

Мектепте географияны окутуунун азыркы абалын, колдонуудагы окуу китептеринин дидактикалык мүмкүнчүлүктөрүн жана окуучулардын окууга болгон мотивациясынын деңгээлин диагностикалоо.

Окуу китептериндеги визуалдык жетишсиздикти толтуруучу жана окуучулардын чыгармачылыгына багытталган практикалык-ориентирленген долбоорлордун (макеттөө, картографиялык моделдөө, постерлер) тутумун түзүү.

Мектептердеги материалдык-техникалык базанын чектелүүсүн эске алуу менен, импровизацияланган каражаттардан географиялык куралдардын жана өлчөөчү аспаптардын моделдерин иштеп чыгуу боюнча методикалык сунуштарды даярдоо.

Иштеп чыгылган долбоордук кейстердин жана практикалык тапшырмалардын окуучулардын билим сапатына жана жаратылышка болгон аяр мамилесине тийгизген таасирин эксперименталдык жол менен текшерүү жана корутундулоо.

Изилдөөнүн объектиси жана предмети. Изилдөөнүн объектиси: Жалпы орто билим берүүчү мектептерде географияны окутуу процесси жана андагы окуучулардын таанып-билүү (когнитивдик) ишмердүүлүгү.

Изилдөөнүн предмети: География сабагында долбоордук окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуунун мазмуну, дидактикалык формалары жана педагогикалык-методикалык шарттары.

Илимий гипотеза. Эгерде жалпы билим берүүчү мектептин география сабагында долбоордук окутуу технологиясы окуу процессине системалуу, максаттуу жана адаптивдүү түрдө интеграцияланса, анда окуучулардын предметке болгон таанып-билүү кызыгуусунун деңгээли жана билим сапаты олуттуу жогорулайт. Анткени бул технология төмөнкүдөй шарттарды камсыздайт:

Окуучулар географиялык фактыларды пассивдүү кабыл албастан, аларды реалдуу продукт жаратууда практикалык түрдө колдонушат.

Мектептеги атайын жабдылган кабинеттин жана лабораториялык куралдардын жетишсиздиги мугалимдин фасилитаторлук чеберчилиги менен компенсацияланат.

Локалдык долбоорлордун үстүндө иштөө окуучунун курчап турган чөйрөгө болгон жарандык-экологиялык жоопкерчилигин реалдуу түрдө калыптандырат.

Моторика аркылуу визуалдык жана кинестетикалык кабыл алуу каналдары комплекстүү түрдө активдешип, мейкиндиктик ой-жүгүртүүнү стимулдаштырат.

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы. Изилдөөнүн илимий жаңылыгы — географияны окутуудагы долбоордук технологиялардын жалпы теориялык негиздерин реалдуу мектептин (социалдык-экономикалык) шартына адаптациялап, эки жылдык эксперименталдык-тажрыйбалык иштин негизинде далилдеп чыккандыгында. Атап айтканда:

Окуучулардын ички мотивациясын арттыруучу «Теория — Долбоор — Продукт» алгоритмине негизделген окутуунун методикалык системасы иштелип чыкты.

Окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган автордук методикалык кейстердин топтому түзүлдү. Атайын лабораториялык шарттары жок мектептерде географиялык аспаптарды импровизациялап конструкциялоонун тажрыйбалык негиздемеси берилди. Окуучулардын даяр контур карталарды көчүрүп жазуусунан өз алдынча картографиялык моделдерди жаратууга өтүүсүнүн креативдүү жолу ачылды.

Практикалык мааниси. Изилдөөнүн натыйжалары жалпы билим берүүчү мектептердин география мугалимдеринин күндөлүк педагогикалык ишмердүүлүгүндө түздөн-түз колдонууга багытталган:

- Мугалимдер үчүн даяр методикалык сунуштардын жана практикалык кейстердин комплекси иштелип чыкты;

- Окуучулардагы когнитивдик ашыкча жүктү жана тексттен коркуу сезимин визуалдаштыруу;
- долбоордук макеттөө жана оюн элементтери аркылуу жоюунун жолдору көрсөтүлдү;
- Эксперименттин алкагында окуучулар менен биргеликте жасалган окуу-көрсөтмө куралдар, макеттер жана импровизацияланган аспаптар мектептин дидактикалык фондуна туруктуу колдонуу үчүн өткөрүлүп берилди.

Изилдөөнүн этаптары жана колдонулган ыкмалары. Илимий-изилдөө иши логикалык жактан бири-бирин толуктаган үч этапта ишке ашырылды:

1. Даярдык этабы (2024-ж.): Изилдөө темасы боюнча теориялык талдоо жүргүзүлдү жана мектеп практикасындагы реалдуу көйгөйлөр эмпирикалык жол менен аныкталды.

2. Эксперименталдык-калыптандыруучу этап (2024–2025-жж.): География сабактарында долбоордук окутуу технологиясы апробациядан өткөрүлүп, окуучулардын ишмердүүлүгүнө үзгүлтүксүз педагогикалык байкоо жүргүзүлдү.

3. Жыйынтыктоочу-талдоочулук этап (2025–2026-жж.): Педагогикалык эксперименттин натыйжалары салыштырмалуу талдоого алынып, математикалык-статистикалык иштеп чыгуудан өткөрүлдү.

Изилдөөнүн методдору: Максатка жетүү үчүн комплекстүү ыкмалар колдонулду: теориялык (концепцияларды талдоо, моделдөө) , эмпирикалык (педагогикалык максаттуу байкоо, анкеталоо, диагностикалык тесттер) жана математикалык-статистикалык (натыйжаларды сандык көрсөткүчтөрдө иштеп чыгуу).

I БАП. ГЕОГРАФИЯНЫ ДОЛБООРДУК ОКУТУУНУН ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН КЫЗЫГУУСУН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

1.1. Окуу процессиндеги таанып-билүү кызыгуусунун психологиялык-педагогикалык негиздери

Окуучулардын предметке болгон кызыгуусун калыптандыруу - педагогика жана психология илиминдеги фундаменттик маселелердин бири. Психологиялык-педагогикалык изилдөөлөрдө "таанып-билүү кызыгуу" түшүнүгү окуучунун инсандык өнүгүүсүнүн жана билим алууга болгон ички мотивациясынын негизги кыймылдаткыч күчү катары каралат. Белгилүү педагог-изилдөөчү Г.И. Щукинанын [32] аныктамасы боюнча, таанып-билүү кызыгуусу - бул инсандын объективдүү дүйнөнү таанып-билүүгө багытталган тандалма мамилеси жана окуу процессиндеги эң күчтүү ички мотив. Географиялык билим берүүнүн алкагында окуучунун кызыгуусу статикалык көрүнүш эмес, ал өзүнүн өнүгүүсүндө бир нече баскычты басып өткөн динамикалык процесс.

Изилдөөлөргө таянып, география сабагындагы кызыгуунун табиятын төмөнкүдөй үч структуралык деңгээлге бөлүп кароого болот:

1. Интеллектуалдык (когнитивдик) деңгээл: Бул кызыгуунун пайдубалын түзгөн алгачкы баскыч. Бул деңгээлде окуучунун курчап турган чөйрөгө, табигый кубулуштарга жана объективдүү дүйнөгө болгон интеллектуалдык муктаждыгы (curiosity) ойгонот. География сабагында бул жаңы фактыларды, кубулуштардын себеп-натыйжа байланыштарын (мисалы, Мариан коотунун тереңдиги эмне үчүн дал ошол жерде жайгашкан, же Тянь-Шань тоолорунун бийиктиги кантип пайда болгон деген суроолорду) билүүгө болгон умтулуу катары көрүнөт. Психологиялык көз караштан алганда, интеллектуалдык кызыгуу көбүнчө когнитивдик диссонанс (окуучунун билгени менен жаңы маалыматтын ортосундагы карама-каршылык)

жаралганда кескин жогорулайт. Окуучу өзүнүн буга чейинки тажрыйбасы менен түшүндүрө албаган географиялык кубулушка туш болгондо, анда аны чечүүгө болгон табигый когнитивдик активдүүлүк жаралат.

2. Эмоционалдык (аффективдик) деңгээл: Психолог С.Л. Рубинштейн [25] белгилегендей, ар кандай реалдуу кызыгуу сөзсүз түрдө позитивдүү эмоциялар менен коштолушу керек. Билим берүүдөгү кургак фактылар эмоционалдык боёкко ээ болмоюн, окуучунун аң-сезиминде узакка сакталбайт. География сабагында бул деңгээл визуалдык материалдар, сапаттуу картографиялык ресурстар, видео тасмалар (мисалы, жанар тоолордун атылышы же улуттук парктардын табияты жөнүндөгү даректүү тасмалар) жана мугалимдин эмоционалдык сүйлөөсү аркылуу жаралат. Позитивдүү сезимдер маалыматтын кыска мөөнөттүү эс тутумдан узак мөөнөттүү эс тутумга (интериоризация процессине) өтүшүнө бекем шарт түзөт. Эгерде сабак формалдуу, кургак лекция түрүндө өтсө, окуучунун эмоционалдык фону төмөндөп, когнитивдик тосмолор (барьерлер) пайда болот.

3. Эркин-практикалык деңгээл: А.Н. Леонтьевдин [16] ишмердүүлүк теориясынын негизинде алганда, бул - кызыгуунун эң жогорку жана туруктуу формасы. Мында окуучунун кызыгуусу жөн гана сырттан байкоочунун же маалымат кабыл алуучунун деңгээлинен чыгып, реалдуу практикалык аракетке айланат. Окуучу алган теориялык билимин турмушта колдонууга, долбоорлорду ишке ашырууга (мисалы, рельефтин үч өлчөмдүү макетин жасоо, топографиялык карта чийүү, экологиялык изилдөө жүргүзүү) эркин жумшайт. Бул деңгээлде окуучу долбоор жасоо учурундагы кыйынчылыктарды жеңүүгө, керектүү маалыматты өз алдынча издөөгө жана ишти аягына чыгарууга эрктүүлүгүн көрсөтөт.

Бул үч деңгээлдин (интеллектуалдык, эмоционалдык, эркин-практикалык) комплекстүү ишке ашуусунун натыйжасында эң башкы педагогикалык максат орундалат: окуучу салттуу авторитардык дидактикага

мүнөздүү болгон «пассивдүү угуучунун» (объектин) ролунан, заманбап билим берүү талап кылган «активдүү изилдөөчүнүн жана жаратуучунун» (субъектин) ролуна өтөт.

Бул когнитивдик процесстерди натыйжалуу башкаруу үчүн, сөзсүз түрдө окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу талап кылынат. Жаш өзгөчөлүк психологиясынын алкагында Л.С. Выготский [7] окуучунун «жакынкы өнүгүү зонасын» аныктаган. Ага таянуу менен окуучулардын географияны кабыл алуусун төмөнкүдөй бөлүштүрөбүз:

- **6-класстар (Эмоционалдык-активдүүлүк баскычы):** География жаңы предмет катары табигый кызыгууну жаратат. Бул куракта мугалимдин авторитети жогору болуп, окуучулар Литосфера же Гидросфера сыяктуу темаларды дүйнөнү таануунун ачкычы катары сезишет. Бул курактагы долбоорлор көбүнчө моторикага жана визуалдаштырууга (мисалы, пластилинден макет жасоого) негизделиши керек.

- **7-9-класстар (Социалдык-кризистик баскыч):** Д.Б. Эльконин [34] белгилегендей, өткөөл курактагы окуучуларда окуу ишмердүүлүгүнөн интимдик-инсандык баарлашууга фокус өзгөрөт. Мисалы, класс жетекчинин алмашуусу сыяктуу сырткы факторлор предметке болгон кызыгуунун кескин төмөндөшүнө алып келет. Долбоордук окутуу бул куракта баарлашуу муктаждыгын конструктивдүү нукка буруунун куралы болуп саналат. Анткени топтук долбоорлордо алар бири-бири менен легалдуу түрдө баарлашып, лидерликти талашып, социалдашуу процессин географиялык билим алуу менен айкалыштырышат.

- **10-11-класстар (Прагматикалык-интеллектуалдык баскыч):** Жогорку класстар келечектеги кесип тандоо маселелерине басым жасашат жана алардын кызыгуусу предметтин коомдук жана экономикалык пайдалуулугуна багытталат. Аларга локалдык экологиялык көйгөйлөрдү чечүү сыяктуу изилдөөчүлүк долбоорлор эң натыйжалуу болот.

Билим берүү процесси вакуумда эмес, белгилүү бир социалдык-маданий жана экономикалык шарттарда ишке ашат. Окуучулардын география

предметине болгон мамилеси алардын социалдык чөйрөсүнөн жана үй-бүлөлүк шарттарынан өтө көз каранды экени байкалат. Э. Деси жана Р. Райандын [35] "Өзүн-өзү аныктоо теориясына" (Self-Determination Theory) таянсак, сырткы басымдын алдында окуучуда ички таанып-билүү кызыгуусу жоголот. Айрым ата-энелердин катуу көзөмөлүнүн же коомдук стереотиптердин негизинде окуучулар реалдуу билим үчүн эмес, формалдуу "жакшы баа" алуу үчүн гана окууга мажбур болушат. Бул репродуктивдүү жаттоо процессин күчөтүп, географиялык процесстердин маңызын түшүнүүгө тоскоолдук жаратат.

Андан тышкары, жаңы конуштардагы үй-бүлөлүк оор шарттар (ата-энелердин жумушсуздугу, толук эмес үй-бүлөлөр, ички миграция) көп учурда окуучулардын билим алуусуна психологиялык барьер жаратат. Психолог М. Селигман [27] муну "үйрөнүлгөн алсыздык" (learned helplessness) деп атаган. Мындай шарттагы балдар "баары бир колумдан келбейт", "мен муну түшүнбөйм" деген апатиялык абалда болушат. Бул көйгөйдү чечүүдө А.С. Макаренконун [18] «перспективалуу жолдор системасы» (система перспективных линий) теориясына таянуу зарыл. Долбоордук окутуу аркылуу окуучуга эң жөнөкөй тапшырмадан баштап (мисалы, өз көчөсүнүн схемасын тартуу), акырындык менен татаал макеттерди жасоого өтүү аркылуу "жеке ийгиликти" сездирүү — анын өзүнө болгон ишенимин (самооценкасын) кайтарып, турмуштук оор кырдаалдарды билим аркылуу жеңүүгө болорун көрсөтөт.

Мындай татаал психологиялык жана социалдык шарттарда мугалимдин ролу салттуу дидактикадагыдан кескин өзгөрөт. Салттуу окутуудагы мугалимдин транслятор (маалыматты даяр түрдө берүүчү) ролунан мугалим фасилитатор (багыт берүүчү, шыктандыруучу жана окуу процессин уюштуруучу) деңгээлине көтөрүлүшү зарыл. Гуманисттик психологиянын негиздөөчүсү К. Роджерс [40] белгилегендей, фасилитация — бул окуучунун ички потенциалын ачууга жана анын өз алдынча билим алуусуна психологиялык шарт түзүү процесси болуп саналат.

Мугалимдин мотивацияны стимулдаштыруудагы функциялары төмөнкүдөй ишке ашат:

Педагогикалык импровизация жана скаффолдинг: Атайын география кабинетинин жана өлчөөчү лабораториялык куралдардын жоктугу мугалимден жогорку деңгээлдеги педагогикалык импровизацияны талап кылат. Мугалим окуучуларга даяр жоопторду бербестен, маалыматты издөө багыттарын көрсөтөт. Бул процесс Л.С. Выготскийдин "скаффолдинг" (scaffolding — окуучуга убактылуу педагогикалык таяныч берүү) концепциясына толук жооп берет: мугалимдин жардамы менен башталган иш акырындык менен окуучунун өз алдынча долбооруна айланат.

Индивидуалдык-гумандуу мамиле жана "ийгилик кырдаалы": Өзүнө ишенбөөчүлүк калыптанып калган балдардын мотивациясын ойготуу үчүн Ш.А. Амонашвилинин [1] гумандуу педагогикасынын принциптерин колдонуу өтө натыйжалуу. Мугалим окуучунун долбоордук ишмердүүлүктөгү ар бир, алтургай эң кичинекей ийгилигин (мисалы, контур картага эскизди туура чийгенин) байкап, аны класстын алдында баалашы керек. Психологияда бул ыкма "ийгилик кырдаалын түзүү" деп аталат. Окуучу өзүнүн кичинекей эмгегинин бааланганын сезгенде, анда позитивдүү эмоционалдык фон жаралып, ал кийинки тапшырмаларды аткарууга күчтүү ички мотивация алат.

Психологиялык коопсуз чөйрөнү калыптандыруу: Долбоордук окутуунун ийгилиги класстагы жалпы психологиялык климаттан түздөн-түз көз каранды. Мугалимдин башкы милдети — окуучу ката кетирүүдөн коркпогон, өзүнүн географиялык идеяларын эркин билдире алган коопсуз чыгармачыл чөйрөнү (креативная среда) түзүү. Биргелешкен долбоордук иш аркылуу мугалим окуучунун аң-сезиминдеги когнитивдик коркунучту жоюп, ага «менин колумдан келет», «мен жасай алам» деген бекем ишенимди (А. Бандуранын [4] теориясы боюнча "самоэффективдүүлүк" же self-efficacy) тартуулайт. Ушундай колдоочу чөйрөдө гана окуучу география предметин формалдуу баа үчүн эмес, дүйнөнү таанып-билүүгө болгон реалдуу жеке кызыгуусу менен өздөштүрө баштайт.

1.2. География сабагында окуучулардын мотивациясын арттыруунун өзгөчөлүктөрү

Заманбап билим берүү процессинде, өзгөчө маалыматтык технологиялар тез өнүккөн жана маалыматтын агымы чексиз болгон доордо, китептеги традициялык теориялык маалыматтар окуучулар тарабынан көп учурда абстракттуу, кургак жана реалдуу турмуштан алыс илимий фактылар катары кабыл алынат. Мындай шартта география сабагында окуучулардын таанып-билүү кызыгуусун ойготуу жана аны туруктуу кармап туруу үчүн бир катар спецификалык педагогикалык жана психологиялык өзгөчөлүктөрдү эске алуу, ошондой эле мотивациялоонун инновациялык механизмдерин колдонуу талап кылынат. Диссертациялык изилдөөнүн алкагында география сабагында окуучулардын ички мотивациясын стимулдаштыруунун төмөнкүдөй негизги багыттары жана өзгөчөлүктөрү комплекстүү түрдө аныкталды:

1. Билимди локализациялоо жана контексттик окутуу мамилеси
А.А. Вербицкийдин [6] контексттик окутуу теориясына ылайык, билим берүү процессинде маалымат окуучунун реалдуу турмушуна жана социалдык чөйрөсүнө байланганда гана ал маңыздуу жана баалуу мүнөзгө ээ болот. География сабагында бул дидактикалык мамиле окуу материалындагы "билимди локализациялоо" аркылуу ишке ашат.

Эгерде климаттын глобалдык өзгөрүшү, чөлдөшүү, дүйнөлүк океандын булганышы же суу ресурстарынын азайышы сыяктуу макро-географиялык көйгөйлөр дүйнөлүк масштабда гана (мисалы, Африкадагы Сахара чөлүндөгү кургакчылык) түшүндүрүлсө, окуучу аны өзүнө тиешеси жок, алыскы маалымат катары кабыл алат. Бирок, ушул эле академиялык тема окуучу өзү жашаган локалдык аймактын (мисалы, айылдагы же жаңы конуштагы) ичүүчү суусунун тартыштыгы, таштандылардын иретсиз төгүлүшү же жайыттардын деградациясы менен салыштырылып түшүндүрүлсө, маалыматтын интериоризациялануусу (Л.С. Выготский боюнча сырткы объективдүү билимдин ички субъективдүү тажрыйбага айланышы) кескин тездейт.

Бул ыкма окуучуда күчтүү "таанып-билүү эффектин" жаратып, география предметинин реалдуу жашоодогу прагматикалык баалуулугун далилдейт. Окуучу айлана-чөйрөнү коргоо маселеси абстракттуу түшүнүк эмес, анын күнүмдүк жашоосунун сапатына түздөн-түз таасир этүүчү фактор экенин андап түшүнөт. Натыйжада, окуучу курчап турган чөйрөгө, табиятка жана коомдук мүлккө болгон жарандык-экологиялык жоопкерчиликти реалдуу түрдө калыптандырат.

2. Геймификация: Педагогикалык оюн технологиялары жана активдүү окутуунун динамикасы Санариптик доордун өкүлдөрү (Z-мууну) үчүн салттуу сабакта "пассивдүү угуучунун" ролунда 45 мүнөт бир орунда статикалык абалда отуруу когнитивдик чарчоого жана көңүл буруунун кескин төмөндөшүнө (деконцентрация) алып келет. Бул дидактикалык көйгөйдү чечүүнүн эң эффективдүү жолу — сабакты геймификациялоо, б.а., окуу процессине оюн технологияларын жана элементтерин системалуу интеграциялоо.

Белгилүү психолог Д.Б. Эльконин оюн ишмердүүлүгүн адамдын психикалык өнүгүүсүнүн эң күчтүү стимулятору катары баалаган. География сабагына оюн элементтерин (викториналар, интерактивдүү гео-квесттер, картадан тез табуу жарыштары) киргизүү окуучулардын статикалык чарчоосун басып, сабактын динамикалык ритмин жандандырат. Мындан тышкары, оюн процессинде мугалим менен окуучунун ортосундагы катаал авторитардык дистанция кыскарып, психологиялык тосмолор жоюлат. Мугалим диктатордон "багыт берүүчүгө" жана команданын тең укуктуу мүчөсүнө айланат, бул өзгөчө социалдык аярлуу балдарга предметти урматтоого психологиялык көпүрө түзөт.

Бул багытта улуттук салттуу оюндарды дидактикалык максаттарга адаптациялоо өзгөчө жогорку мотивациялык натыйжа берет. Маселен, кыргыз элинин салттуу "Кызыл желек" оюнунун динамикасын жана эрежелерин география сабагына ылайыкташтырып, аны географиялык аталыштарды, топонимдерди жана картадагы татаал объектилерди (мисалы, дүйнөнүн

борбор шаарларын же тоо кыркаларын) тез таап, жаттоо үчүн трансформациялоо окуучулардын мейкиндиктик эс тутумун оюн формасында бекемдейт. Салттуу маданияттын элементтерин заманбап окутуу технологиялары менен айкалыштыруу окуучунун улуттук аң-сезимин ойготуп, сабакка болгон кызыгуусун бир нече эсеге жогорулатат. Бул метод маалыматтын когнитивдик ашыкча жүктөмүн (cognitive overload) жоюп, окуу процессинде "окутуудагы кубаныч" принцибин иш жүзүндө ашырууга толук өбөлгө түзөт.

3. Материалдык-техникалык дефицитти педагогикалык импровизация менен компенсациялоо Көпчүлүк жалпы билим берүүчү мектептердин реалдуу шартында атайын жабдылган география кабинетинин жана өлчөөчү куралдардын (нивелир, компас, барометр ж.б.) жоктугу окуучулардын практикалык көндүмдөрүн калыптандырууда олуттуу чектөөлөрдү жаратат. Бирок мотивацияны арттыруу процессинде бул чектөөлөр шылтоо болбостон, педагогикалык импровизация жана компенсациялоо механизмдери аркылуу активдүү чечилет.

Виртуалдык компенсация маалыматтык технологияларды (МКТ) колдонуу аркылуу ишке ашса, конструктордук-практикалык импровизация түздөн-түз окуучулардын моторикасына таянат. Даяр лабораториялык куралдарды күтүп отурбастан, окуучулар мугалимдин фасилитаторлук багыттоосу астында колдо бар, күнүмдүк каражаттардан (пластик бөтөлкөлөр, картон, түтүкчөлөр ж.б.) метеорологиялык жана топографиялык аспаптардын аналогдорун өздөрү конструкциялап жасап чыгышат. Бул ыкма бир четинен мектептин материалдык базасынын алсыздыгын жапса, экинчи четинен Джон Дьюинин [36] "иш-аракет аркылуу окутуу" (learning by doing) концепциясын реалдуу турмушка ашырып, окуучулардын конструктордук көндүмдөрүн жана креативдүүлүгүн жогорку деңгээлде өнүктүрөт. Теориялык маалымат сөзсүз түрдө реалдуу, кол менен кармай турган же турмушта колдонула турган продуктка айланат.

4. Мугалимдин эмоционалдык туруктуулугу жана кесиптик-методикалык өнүгүүсү Долбоордук жана оюн форматындагы окутууну системалуу түрдө ишке ашыруу мугалимден эбегейсиз чоң интеллектуалдык, чыгармачылык жана психо-эмоционалдык энергияны талап кылат. Америкалык психолог К. Маслач [39] изилдеп чыккан "эмоционалдык чарчоо синдрому" (burnout syndrome) — бул ички мотивациясы жогору мугалимдерди да кыйгап өтпөгөн башкы тобокелдиктердин бири. Мугалимдин ички ресурсу түтөнгөндө, ал окуучулардын кызыгуусун кармап тура албайт.

Бул көйгөйдүн алдын алуу үчүн мугалим сабактын бардык жүгүн өзүнө ала бербестен, долбоордук иштердин алкагында изилдөө, маалымат топтоо жана презентациялоо жоопкерчиликтерин окуучулардын өздөрүнө өткөрүп берип, аларга толук автономияны тартуулоосу зарыл. Милдеттерди туура бөлүштүрүү жана убакытты башкаруу мугалимге чыгармачылык эркиндикке күч калтырууга мүмкүнчүлүк берет.

Ошону менен бирге, окуучунун мотивациясы мугалимдин кесиптик жактан үзгүлтүксүз өнүгүүсү менен тикелей байланыштуу. Мугалим өзүнүн методикалык арсеналын байытуу максатында эл аралык алдыңкы билим берүү стандарттарын изилдеп, практикага киргизүүсү шарт. Бул багытта Жапониянын билим берүү модели жана жапон өкмөтүнүн МЕХТ (Билим берүү, маданият, спорт, илим жана технология министрлиги) мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу программасынын принциптери өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Бул программанын алкагындагы изилдөөчүлүк ыкмаларды жана мугалимдин үзгүлтүксүз кесиптик өсүү (lesson study) маданиятын мектептин локалдык шартына адаптациялоо — билим берүүнүн сапатын кескин жогорулатат. Мугалим өзү эл аралык тажрыйбаларды үйрөнүп, жаңы дидактикалык көндүмдөрдү өздөштүрүп жаткандыгын көргөн окуучуларда да глобалдык деңгээлде ой жүгүртүүгө жана изилдөөчүлүк ишмердүүлүккө болгон күчтүү ички мотивация ойгонот.

1.3. Долбоордук окутуунун тарыхы жана теориялык концепциялары

Долбоордук окутуу технологиясы (Project-Based Learning) азыркы билим берүү системасындагы жаңы инновация катары кабыл алынган менен, анын калыптануу тарыхы жана теориялык пайдубалы бир кылымдан ашык убакытты камтыйт. География сабагында бул технологияны колдонуунун илимий маңызын ачуу үчүн анын тарыхый эволюциясына жана теориялык-методологиялык негиздерине ретроспективалуу талдоо жүргүзүү зарыл. Бул ыкма жөн гана дидактикалык курал эмес, ал билим берүүнүн максатын, мазмунун жана формасын түп-тамырынан өзгөрткөн философиялык-педагогикалык система болуп саналат.

1. Долбоордук окутуунун калыптанышынын тарыхый этаптары жана прагматикалык педагогика

Долбоордук окутуунун башаты XIX кылымдын аягы жана XX кылымдын башында АКШда пайда болгон прагматикалык педагогикага (же "иш-аракет педагогикасына") барып такалат. Салттуу схоластикалык билим берүү системасы коомдун жаңы индустриалдык талаптарына жооп бере албай калган мезгилде, билимди жаттоодон — билимди колдонууга өтүү зарылчылыгы келип чыккан.

Бул багыттын негиздөөчүсү катары америкалык философ жана педагог Джон Дьюи (1859–1952) таанылган. Ал салттуу билим берүү системасын, өзгөчө кургак фактыларды жаттоону жана авторитардык башкарууну кескин сындаган. Дьюи "иш-аракет аркылуу окутуу" (learning by doing) концепциясын сунуштаган. Анын философиялык-педагогикалык концепциясына ылайык, билим берүү процесси окуучунун турмуштук тажрыйбасына, жеке кызыкчылыктарына жана курчап турган чөйрөнү активдүү таанып-билүүсүнө негизделиши шарт. Ал "мектеп – бул турмушка даярдоочу жай эмес, мектеп – бул турмуштун өзү" деп белгилеген. Географиялык билим берүүдө бул идея окуучунун дүйнөнү китептен эмес, реалдуу чөйрөдөн таанып-билүүсүндө,

мисалы, өз айылынын, шаарынын экологиясын, рельефин же демографиялык абалын изилдөөсүндө так чагылдырылат.

Дж. Дьюинин идеяларын практикалык дидактикага айландыруу милдетин анын окуучусу жана пикирлеши Уильям Херд Килпатрик (1871–1965) аткарган [38]. Ал 1918-жылы жарык көргөн "Долбоорлор методу" (The Project Method) аттуу классикалык эмгегинде бул идеяны методикалык жактан системалаштырган. Килпатрик долбоорду "социалдык чөйрөдө өтүүчү, жүрөктөн чыккан максаттуу иш-аракет" катары аныктаган. Ал долбоорлук ишмердүүлүктү окуучунун мотивациясына жана аткарылган иштин мүнөзүнө жараша төрт негизги түргө бөлгөн:

- *Жаратуучу долбоорлор:* Реалдуу материалдык же интеллектуалдык продукт жаратуу (мисалы, макет, модель жасоо).
- *Керектөөчү долбоорлор:* Эстетикалык ырахат алууга багытталган иш-аракеттер.
- *Көйгөйдү чечүүчү долбоорлор:* Интеллектуалдык тоскоолдуктарды жеңүү жана конкреттүү суроолорго жооп издөө.
- *Машыктыруучу долбоорлор:* Белгилүү бир көндүмдөрдү автоматташтырууга багытталган иштер. Биздин изилдөөдөгү географиялык макет жасоо жана экологиялык эссе жазуу иштери дал ушул классификациянын жаратуучу жана көйгөйдү чечүүчү түрлөрүнө түздөн-түз кирет.

2. Советтик педагогикадагы тарыхый тажрыйба жана анын сабактары

Долбоордук окутуунун тарыхында советтик педагогиканын тажрыйбасы өзгөчө орунду ээлейт. 1920-жылдары советтик мектептерде С.Т. Шацкий [31] жетектеген прогрессивдүү педагогдор долбоорлор методун окуу процессине активдүү интеграциялашкан. Бул мезгилде билим берүү "комплекстүү темалар" жана "бригадалык-лабораториялык метод" деген ат менен белгилүү болгон формаларда уюштурулган. Окуучулар предметтерди

(география, биология, тарых) өз-өзүнчө эмес, бирдиктүү социалдык же чарбалык долбоордун алкагында комплекстүү түрдө изилдешкен.

Бирок, бул прогрессивдүү башталыш узакка созулган эмес. Окуу предметтеринин (анын ичинде географиянын) академиялык системалуулугу жоголуп, фундаменталдык базалык билимдин деңгээли төмөндөп кетти деген негиз менен 1931-жылы БКБ(б)нын Борбордук Комитетинин атайын токтому менен бул методго мектептерде толук тыюу салынган. Бул тарыхый фактыдан заманбап дидактика маанилүү сабак алат: долбоордук окутуу салттуу академиялык билим берүүнү толугу менен алмаштырбашы керек, ал системалуу теориялык билимдерди бекемдөөчү жана практикага байланыштыруучу дидактикалык көпүрө катары (симбиоздо) колдонулушу шарт.

3. Заманбап этаптагы кайра жаралуусу жана Конструктивизм теориясы

XX кылымдын 90-жылдарында билим берүүнү гумандаштыруу жана демократиялаштыруу парадигмасынын алкагында долбоордук окутуу кайрадан актуалдуулукка ээ болгон. Заманбап билим берүүдө ал окуучунун сынчыл ой-жүгүртүүсүн, креативдүүлүгүн жана көйгөйлөрдү чечүү жөндөмүн өнүктүрүүчү негизги дидактикалык система катары таанылган.

Заманбап долбоордук окутуу бир нече фундаменталдык психологиялык-педагогикалык теорияларга таянат, алардын эң негизгиси — **Конструктивизм теориясы** (Ж. Пиаже [22] жана Л.С. Выготский). Конструктивизмдин негизги постулаты боюнча — окуучу билимди сырттан пассивдүү кабыл алуучу (реципиент) эмес, ал өзүнүн мурунку тажрыйбасына таянып жаңы билимди активдүү "куруучу" (конструктор) болуп саналат.

Бул контекстте Л.С. Выготскийдин "жакынкы өнүгүү зонасы" концепциясы долбоордук иште өзгөчө орунга ээ. География сабагында окуучунун жеке өзү жасай албаган татаал тапшырманы (мисалы, Тянь-Шандын татаал рельефинин макетин жасоо же климаттык маалыматтарды анализдөө) мугалимдин фасилитатордук багыттоосу жана теңтуштары менен

биргеликте иштөө (scaffolding - скаффолдинг) аркылуу ийгиликтүү аткаруусу — конструктивизмдин реалдуу көрүнүшү болуп саналат. Долбоордук топтун ичиндеги социалдык өз ара аракеттенүү билимдин индивидуалдык аң-сезимге өтүшүнө (интериоризация) түздөн-түз шарт түзөт.

4. Инсанга багытталган жана Компетенттүүлүк мамилелердин интеграциясы

Долбоордук окутуунун дагы бир бекем теориялык негизи — **Инсанга багытталган мамиле** (В.В. Сериков, [28] К. Роджерс). Бул методологиялык мамиле окуучуну окуу процессинин объектиси эмес, тең укуктуу субъектиси катары карайт. География сабагында долбоордук ишмердүүлүк окуучуга максималдуу автономия берет: ал маалыматты издөө булактарын, изилдөө формасын (карта тартуу, видео тартуу, текст жазуу, модель конструкциялоо) өз алдынча тандайт. Бул автономия окуучунун ички мотивациясын терең стимулдаштырат жана окуу процессине болгон жеке жоопкерчилигин (ownership of learning) жогорулатат.

Заманбап дидактикада долбоордук окутуу **Компетенттүүлүк мамиле** менен ажырагыс байланышта. Белгилүү окумуштуулар Е.С. Полат [24] жана Н.Ю. Пахомованын [21] эмгектеринде долбоордук окутуу — бул жөн гана сабактагы активдүүлүк эмес, ал окуучунун "жумшак көндүмдөрүн" (soft skills) — маалыматты анализдөө, көйгөйдү чечүү, коммуникация жана убакытты туура пайдалануу жөндөмдөрүн өнүктүрүүчү комплекстүү система катары каралат. Географиялык билим берүүдө бул теория окуучулардын мейкиндиктик ой-жүгүртүүсүн (spatial thinking), картографиялык сабаттуулугун жана экологиялык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун башкы механизми болуп саналат.

5. Долбоордук иштин заманбап дидактикалык классификациясы

Педагогика илиминде долбоордук иштин максатына жана формасына жараша бир нече классификациясы бар. У.Х. Килпатриктин классикалык бөлүштүрүүсүнө таянып, география сабагындагы долбоорлор төмөнкүдөй түрлөргө ажыратылат:

- **Жаратуучу (практикалык-ориентирленген) долбоорлор:** Рельефтин макеттерин жасоо, метеорологиялык аспаптарды конструкциялоо, дубал газеталарын чыгаруу. Бул материалдык продукт жаратууга багытталат.

- **Изилдөөчүлүк долбоорлор:** Илимий изилдөөнүн структурасын толук кайталаган долбоорлор. Мисалы, жергиликтүү климаттын өзгөрүшүнө байкоо жүргүзүү, демографиялык статистиканы анализдөө.

- **Практикалык-колдонмолуу (социалдык) долбоорлор:** Конкреттүү турмуштук маселени чечүүгө багытталган иштер. Мектептин айланасын жашылдандыруу, таштандыларды сорттоо алгоритмин иштеп чыгуу сыяктуу локалдык экологиялык акциялар.

- **Маалыматтык долбоорлор:** Маалыматты чогултуу, анализдөө жана аудиторияга берүүгө багытталган долбоорлор (презентациялар, даректүү видеороликтер, туристтик буклеттерди даярдоо).

Заманбап изилдөөчү Е.С. Полат долбоорлорду уюштуруу формасына жана катышуучулардын санына жараша *жекече*, *жуптук* жана *топтук* түрлөргө бөлөт. Ал эми мазмунуна жараша предметтин ичиндеги чектелген *монопредметтик* жана бир нече илимдин башын бириктирген *интеграциялык* (география + биология + экономика) түрлөргө ажыратат. География предмети өзүнүн табияты боюнча табигый жана коомдук илимдердин кесилишинде тургандыктан, географиялык долбоорлордун басымдуу бөлүгү интеграциялык жана топтук мүнөзгө ээ болот.

Жыйынтыктап айтканда, долбоордук окутуунун теориялык концепциялары прагматизмдин, конструктивизмдин жана гумандуу педагогиканын эң алдыңкы идеяларын өзүнө сиңирген. Бул методологиялык негиздер география сабагын кургак фактологиялык предметтен — реалдуу турмуштук көйгөйлөрдү чечүүчү, окуучунун мейкиндиктик жана экологиялык аң-сезимин калыптандыруучу жандуу изилдөө лабораториясына айландырууга толук илимий кепилдик берет.

1.4. Географиялык билим берүүдө долбоордук окутуунун мазмуну жана принциптери

География предмети өзүнүн илимий табияты боюнча табигый (физикалык география) жана коомдук-социалдык (экономикалык география) илимдердин кесилишинде турат. Бул өзгөчөлүк географиялык билим берүүдө долбоордук окутуу технологиясын колдонуунун мазмунун жана дидактикалык принциптерин башка предметтерге караганда бир топ кеңири жана көп кырдуу кылат. Заманбап билим берүү стандарттарына ылайык, географияны окутуунун негизги максаты — окуучуларда глобалдык жана локалдык мейкиндиктик ой жүгүртүүнү (spatial thinking) жана экологиялык компетенттүүлүктү калыптандыруу. Бул максаттар долбоордук окутуунун мазмунуна органикалык түрдө жуурулушат.

1. География сабагындагы долбоордук окутуунун дидактикалык мазмуну

Долбоордук окутуунун географиялык мазмуну окуучулардын курагына, таанып-билүү жөндөмдөрүнө жана мектептин локалдык шартына жараша төмөнкүдөй негизги багыттарда ишке ашат:

- **Картографиялык жана моделдөө мазмуну:** Географияны картасыз же мейкиндиктик моделдерсиз элестетүү мүмкүн эмес. Долбоордук ишмердүүлүктүн алкагында окуучулар даяр карталарды гана окубастан, өз алдынча картографиялык продуктуларды жаратышат. Мисалы, 6-7-класстар үчүн иштелип чыккан окуу-методикалык комплекстерде (мисалы, доцент К.К. Джунушалиеванын [11] методикалык эмгектеринде) көрсөтүлгөн рельефти изилдөө жана макеттөө тапшырмалары долбоордук окутууга эң ийкемдүү материал болуп саналат. Окуучулар гипс, пластилин же картон колдонуу менен жердин рельефинин 3D макеттерин жасоо аркылуу топографиялык билимдерин практикада бекемдешет.

- **Экологиялык-практикалык мазмун:** Заманбап географиялык билим берүүнүн өзөгүн экологиялык тарбия түзөт. Долбоордук окутуунун

мазмуну глобалдык экологиялык көйгөйлөрдү (мисалы, парник эффектиси) локалдык деңгээлге түшүрүүнү талап кылат. Мектептин территориясына органикалык таштандыларды кайра иштетүүчү компост орнотуу жана алынган биожерсемирткичти мектепти жашылдандырууга колдонуу сыяктуу практикалык долбоорлор - билимди турмушка ашыруунун эң жандуу мисалы. Мындай долбоорлор окуучунун жаратылышка болгон керектөөчүлүк мамилесин жаратуучулук мамилеге өзгөртөт.

- **Маданий-этногеографиялык жана оюн мазмуну (Геймификация):**

Географиялык номенклатураны (топонимдерди, борбор шаарларды, дарыялардын аталыштарын) жаттоо окуучулар үчүн көп учурда когнитивдик кыйынчылыктарды жаратат. Бул мазмунду долбоордук-оюн форматында берүү жогорку натыйжаларды көрсөтөт. Мисалы, кыргыз элинин салттуу "Кызыл желек" оюнунун эрежелерин географиялык объектилерди издөө жана картада жайгаштыруу долбооруна адаптациялоо окуучулардын мейкиндиктик эс тутумун улуттук маданият менен айкалышта өнүктүрөт.

2. Географиялык билим берүүдө долбоордук окутууну уюштуруунун принциптери

Долбоордук технологиянын мазмунун практикада натыйжалуу ишке ашыруу үчүн белгилүү бир педагогикалык жана дидактикалык принциптерге таянуу зарыл. Изилдөөчүлөр Е.С. Полат жана Н.Ю. Пахомованын эмгектерине негизденип, география сабагындагы долбоордук окутуунун төмөнкүдөй спецификалык принциптерин бөлүп көрсөтүүгө болот:

- **Контексттүүлүк жана локализация принциби (Глобалдуу ойлон, локалдуу аракеттен):** Бул принцип А.А. Вербицкийдин контексттик окутуу теориясына таянат. Ар бир географиялык долбоор окуучунун реалдуу жашоо чөйрөсүнө байланыштуу болушу шарт. Эгерде долбоордун темасы «Суу ресурстарын коргоо» болсо, изилдөө объектиси катары Амазонка дарыясы эмес, окуучулар жашаган айылдын же шаардын суу менен камсыз болуу системасы, жергиликтүү суу сактагычтардын же каналдардын экологиялык абалы алынышы керек.

- **Прагматикалык максаттуулук жана "Learning by doing" принциби:** Дж. Дьюинин философиясына негизделген бул принцип ар бир долбоордун конкреттүү, көзгө көрүнгөн жана турмушта колдонууга мүмкүн болгон жыйынтыгы (продуктусу) болушун талап кылат. Долбоор жөн гана реферат же интернеттен көчүрүлгөн слайд болбостон, мектептин дидактикалык базасын байытуучу макет, компастын импровизацияланган модели, туристтик маршруттун буклет-картасы же мектеп короосундагы реалдуу эко-инфраструктура (компосттук ящик) болушу шарт.

- **Студентке борборлоштурулган автономия принциби:** Салттуу окутуудан айырмаланып, долбоордук окутууда мугалим маалыматты диктат кылбайт. Окуучуларга изилдөө методдорун (анкета алуу, байкоо жүргүзүү, интернеттен маалымат издөө), маалыматты көрсөтүү формасын жана долбоордогу өз ролун тандоого толук автономия берилет. Л.С. Выготскийдин концепциясына ылайык, мугалимдин ролу «скаффолдинг» (багыттоочу таяныч) берүү менен гана чектелет.

- **Үзгүлтүксүз методикалык өркүндөтүү жана кызматташтык принциби:** Долбоордук окутуу статикалык процесс эмес. Аны ишке ашырууда эл аралык алдыңкы билим берүү моделдерин, өзгөчө Жапониянын билим берүү системасындагы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана кызматташуу (Lesson Study) практикасын колдонуу чоң мааниге ээ. Мугалимдер долбоордук сабактарды биргелешип пландап, бири-биринин сабагына катышып, окуучулардын долбоордук ишмердүүлүктөгү реакцияларын талдап чыгуусу методикалык чеберчиликтин өсүшүнө жана билим берүү чөйрөсүнүн трансформациясына алып келет.

- **Интегративдүүлүк жана дисциплиналар аралык байланыш принциби:** География предметинин табияты долбоорлорду башка илимдер менен тыгыз байланышта өткөрүүнү талап кылат. Географиялык долбоорлор тарых (тарыхый топонимика), биология (биогеоценоздор, эндемиктер), математика (масштаб эсептөө, статистикалык маалыматтарды анализдөө) жана информатика (ГИС технологиялары, презентациялар) предметтери

менен интеграцияланганда гана окуучунун дүйнөнү бүтүн кабыл алуусу (целостная картина мира) калыптанат.

3. Географиялык долбоорлорду ишке ашыруудагы баалоо критерийлеринин өзгөчөлүгү

Долбоордук окутуунун мазмуну жана принциптери баалоо системасын да кайра карап чыгууну талап кылат. Долбоордун натыйжалуулугу окуучунун фактыларды канчалык жаттап алганы менен эмес, анын компетенттүүлүктөрүнүн өнүгүүсү менен ченелет. Баалоо процесси (формативдик баалоо) долбоордун акыркы продуктусун гана эмес, бүтүндөй процессти камтыйт:

1. Маалыматтык компетенттүүлүк: Окуучунун географиялык маалыматтарды ар түрдүү булактардан (карталар, статистикалык маалыматтар, интернет) издөө, иргеп алуу жана анализдөө жөндөмү.

2. Коммуникативдик компетенттүүлүк: Топто иштөөдөгү лидерлик же аткаруучулук сапаттары, өз пикирин географиялык терминдер менен так, аргументтүү коргой алуусу (презентациялоо көндүмү).

3. Көйгөйдү чечүү компетенттүүлүгү: Күтүлбөгөн тоскоолдуктарды (мисалы, макет жасоодо материалдын жетишсиздиги же маалыматтын карама-каршылыгы) креативдүү жол менен чечүү жөндөмү.

Жыйынтыктап айтканда, географиялык билим берүүдөгү долбоордук окутуунун мазмуну жана принциптери окуучунун когнитивдик, эмоционалдык жана практикалык иш-аракеттерин бирдиктүү системага бириктирет. Бул технология географияны теориялык конспекттердин жыйындысынан алып чыгып, реалдуу мейкиндикти изилдөөчү, экологиялык маселелерди чечүүчү жана окуучунун жарандык позициясын калыптандыруучу жандуу инструментке айландырат. Ушул принциптерди мектеп практикасына системалуу киргизүү диссертациялык изилдөөнүн башкы педагогикалык шарты болуп саналат.

География сабагында колдонулуучу долбоордук ишмердүүлүктүн негизги түрлөрү жана алардын дидактикалык мазмуну жалпыланып 1-таблицада көрсөтүлдү.

1-таблица. Географиялык билим берүүдөгү долбоорлордун түрлөрү жана дидактикалык мазмуну

Долбоордун түрү	Дидактикалык максаты	Практикалык-методикалык мисалдар
Жаратуучу (конструктордук) долбоорлор	Мейкиндиктик ой-жүгүртүүнү, моториканы жана картографиялык сабаттуулукту өнүктүрүү.	Гипс же пластилинди колдонуп жердин рельефинин 3D макеттерин жасоо; импровизацияланган метеорологиялык аспаптарды куроо.
Экологиялык-социалдык долбоорлор	Жаратылышка жоопкерчиликтүү мамилени жана локалдык экологиялык компетенттүүлүктү калыптандыруу.	Мектеп территориясына органикалык таштандылар үчүн компост орнотуу жана биожерсемирткичтерди жашылдандырууга колдонуу.
Оюн-долбоорлору (Геймификация)	Географиялык номенклатураны жаттоону жеңилдетүү, когнитивдик жана статикалык чарчоону басуу.	Улуттук салттуу "Кызыл желек" оюнунун эрежелерин географиялык картадан объекттерди тез табуу жана жайгаштыруу үчүн адаптациялоо.
Маалыматтык-изилдөөчүлүк долбоорлор	Статистикалык маалыматтар менен иштөө, анализдөө жана сынчыл ой-жүгүртүү көндүмдөрүн өстүрүү.	Жергиликтүү климаттын өзгөрүшүнө байкоо жүргүзүү; реалдуу маалыматтарга таянып туристтик маршруттардын буклеттерин даярдоо.

Биринчи бап боюнча корутунду

Биринчи бапта жүргүзүлгөн теориялык-методологиялык анализдин негизинде төмөнкүдөй илимий тыянактар чыгарылды:

1. Окуу процессиндеги таанып-билүү кызыгуусу — бул инсандын объективдүү дүйнөнү таанууга багытталган күчтүү ички мотиви. География сабагында бул кызыгуу интеллектуалдык, эмоционалдык жана эрки-практикалык деңгээлдерде өнүгөт. Окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүн жана социалдык-психологиялык абалын (мисалы, "үйрөнүлгөн алсыздык" синдромун) эске алуу менен, мугалим-фасилитатордун колдоочу чөйрөнү калыптандыруусу билим берүүнүн ийгилигинин негизи болуп саналат.

2. География сабагында мотивацияны арттыруу абстракттуу глобалдык фактыларды окуучунун реалдуу жашоо чөйрөсүнө локализациялоо (контексттик окутуу) жана геймификация методдору аркылуу ишке ашат. Салттуу оюндарды (мисалы, "Кызыл желек") адаптациялоо жана материалдык дефицитти импровизациялык конструкциялоо менен компенсациялоо — окуучунун мейкиндиктик аң-сезимин жандуу формада өнүктүрөт.

3. Долбоордук окутуунун тарыхый жана теориялык эволюциясы Дж. Дьюинин прагматикалык педагогикасынан ("иш-аракет аркылуу окутуу") башталып, бүгүнкү күндө конструктивизм жана компетенттүүлүк мамилелердин пайдубалына таянат. Бул технология билимди жаттоодон максаттуу колдонууга өтүүнүн эң ишенимдүү дидактикалык көпүрөсү катары далилденген.

4. Географиялык билим берүүдө долбоордук окутуу локализация, прагматикалык максаттуулук, студентке борборлоштурулган автономия жана дисциплиналар аралык интеграция принциптерине негизделет. Бул принциптер долбоорлордун мазмунун (картографиялык, экологиялык-практикалык) аныктап, окуучунун географиялык жана маалыматтык компетенттүүлүктөрүн толук кандуу баалоого шарт түзөт. Ошону менен бирге мугалимдин кесиптик жактан үзгүлтүксүз өркүндөтүүсү билим берүүнүн сапатын камсыз кылуучу чечүүчү фактор болуп эсептелет.

II БАП. ГЕОГРАФИЯ САБАГЫНДА ДОЛБООРДУК ОКУТУУНУН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАР

2.1. География сабагындагы долбоордук ишмердүүлүктүн түрлөрү жана этаптары

Биринчи бапта каралган теориялык концепцияларды жана психологиялык-педагогикалык негиздерди мектеп практикасына ийгиликтүү киргизүү үчүн, долбоордук ишмердүүлүктүн так методологиясын иштеп чыгуу зарыл. География сабагындагы долбоордук окутуу стихиялуу процесс эмес, ал алдын ала пландаштырылган, максаттуу жана этап-этабы менен ишке ашуучу дидактикалык система болуп саналат. Бул бөлүмчөдө географиялык долбоорлордун түрлөрүнө жана аларды ишке ашыруунун методологиялык этаптарына деталдуу талдоо жүргүзүлөт.

Заманбап педагогикалык адабияттарда (Е.С. Полат, Н.Ю. Пахомова, В.В. Гузеев [9]) долбоорлорду максатына, мазмунуна жана узактыгына карата бир нече типке бөлүү кабыл алынган. География предметинин спецификасын эске алуу менен, мектеп практикасында (өзгөчө "Аманат" мектебинин базасындагы тажрыйбада) төмөнкүдөй долбоорлордун түрлөрү эң натыйжалуу экендиги далилденди:

- *Практикалык-багытталган (социалдык-экологиялык) долбоорлор:* Бул типтеги долбоорлордун башкы максаты — окуучулардын географиялык жана экологиялык билимдерин реалдуу коомдук көйгөйлөрдү чечүүгө жумшоо. Жалаң гана теориялык экологияны окутпастан, мектептин территориясында органикалык таштандыларды кайра иштетүүчү компост орнотуу жана алынган биожерсемирткичти мектепти жашылдандырууда пайдалануу — бул типтин эң айкын мисалы болуп саналат. Мындай долбоорлордо окуучу өзүнүн иш-аракетинин реалдуу экологиялык натыйжасын (продуктусун) көрөт жана жаратылышка болгон жоопкерчилиги практика жүзүндө калыптанат.

- *Конструктордук-моделдөөчү долбоорлор:* Бул түр окуучулардын мейкиндиктик ой-жүгүртүүсүн (spatial thinking) жана картографиялык сабаттуулугун калыптандырууга багытталат. Илимий жетекчи, доцент К.К. Джунушалиеванын методикалык комплекстериндеги тапшырмаларга таянып, окуучулар Литосфера же Рельеф темаларын өтүүдө гипс, пластилин же картон сыяктуу колдо бар материалдардан тоо кыркаларынын, жанар тоолордун же океан таманынын 3D макеттерин жасашат. Ошондой эле, лабораториялык жабдуулардын жетишсиздигин импровизацияланган метеорологиялык аспаптарды конструкциялоо менен чечүү да ушул типке кирет.

- *Изилдөөчүлүк-маалыматтык долбоорлор:* Бул долбоорлор илимий изилдөөнүн структурасына толук жооп берет: гипотеза коюлат, маалымат жыйналат, талданат жана жыйынтык чыгарылат. Мисалы, жергиликтүү климаттын өзгөрүшүнүн статистикасын анализдөө, демографиялык көрсөткүчтөрдү салыштыруу же туристтик маршруттарды иштеп чыгуу.

Педагогикалык эксперименттин алкагында «Аманат» мектебинин базасында география сабагында долбоордук окутуунун натыйжалуулугун текшерүү максатында бир нече максаттуу долбоорлор иштелип чыкты жана локалдык шартка адаптацияланды. Алардын негизгилери катары практикалык-багытталган экологиялык долбоорлор жана улуттук оюндардын элементтерин камтыган геймификацияланган долбоорлорду көрсөтүүгө болот.

Маселен, окуучулардын экологиялык компетенттүүлүгүн жана жаратылышка болгон аяр мамилесин калыптандыруу максатында мектептин ички инфраструктурасына негизделген «Жашыл мектеп» долбоору уюштурулду. Бул долбоордун алкагында окуучулар кургак теориялык маалыматтарды жаттоо менен чектелбестен, мектеп аймагында органикалык калдыктарга байкоо жүргүзүшүп, аларды кайра иштетүүчү атайын компост курулмасын коюу демилгесин көтөрүшкөн. Бул иш-аракет окуучулардын моторикасын, конструктордук жөндөмүн жана жарандык жоопкерчилигин өнүктүрүүгө түздөн-түз багытталган. Долбоордун максаты, этаптары жана

ишке ашыруунун толук усулдук паспорту (Тиркеме А) да деталдуу түрдө көрсөтүлдү.

Ошону менен бирге, географиялык татаал номенклатураларды, топонимдерди жана мейкиндиктик карталык объекттерди өздөштүрүүдө окуучулардын когнитивдик ашыкча жүктөлүшүн азайтуу үчүн элдик педагогиканын элементтери интеграцияланды. Бул багытта кыргыз элинин салттуу кууп жетүү жана стратегиялык ой жүгүртүүгө негизделген «Кызыл желек» оюну география сабагынын дидактикалык максаттарына ылайык трансформацияланды. Оюндун эрежелери окуучулардын карта менен активдүү иштешине, географиялык номенклатураны визуалдык жана динамикалык түрдө эстеп калуусуна шарт түзөт. Бул геймификацияланган окуу долбоорунун так эрежелери, карта-схемасы жана уюштуруу тартиби 2-тиркемеде кеңири баяндалды.

Бул долбоорлорду негизги тексттин алкагында талдоодо, алардын окуучулардын ички мотивациясына тийгизген таасири педагогикалык байкоолор аркылуу катталды. Текстте бул куралдардын усулдук негиздери гана каралып, алардын реалдуу дидактикалык материалдары жана колдонмолору илимий иштин түзүмүн сактоо максатында тиркемелер бөлүмүнө чыгарылды.

Кандай гана долбоор болбосун, анын дидактикалык натыйжалуулугу мугалимдин жана окуучунун иш-аракеттерин так алгоритмге (этаптарга) салуудан көз каранды. Долбоордук окутуу технологиясы төмөнкүдөй беш негизги этапты камтыйт:

1-этап. Проблематизация жана даярдык (Мотивациялык этап) Бул этапта долбоордун идеясы жаралат жана тема тандалат. Мугалим даяр теманы таңуулабастан, окуучулар менен биргеликте географиялык көйгөйдү талкуулайт.

- Окуучунун иш-аракети: Көйгөйдү аңдап түшүнөт, долбоордун максатын жана күтүлүүчү натыйжасын (продуктусун) калыптандырат.

- Мугалимдин иш-аракети: Мотивация жаратат, алдыңкы суроолорду берет, долбоордун темасын окуучунун реалдуу жашоосуна (контекстине) жакындатат.

2-этап. Пландаштыруу жана долбоорлоо (Дизайн этабы) Бул долбоордун "архитектуралык" бөлүгү. Ишти аткаруунун алгоритми иштелип чыгат.

- Окуучунун иш-аракети: Изилдөө методдорун (мисалы, карта менен иштөө, анкета алуу, байкоо жүргүзүү) тандайт. Эгерде долбоор топтук болсо (мисалы, 4-5 окуучудан турган топ), анда ролдор бөлүштүрүлөт (лидер, маалымат издөөчү, дизайнер, баяндамачы).

- Мугалимдин иш-аракети: Топтордун түзүлүшүнө көз салат, маалымат издөө булактарын (китепкана, интернет ресурстары, статистикалык маалыматтар) сунуштайт, убакытты (дедлайн) белгилейт.

3-этап. Маалыматты издөө жана продукт жаратуу (Изилдөөчүлүк-конструктордук этап) Долбоордун эң узак жана негизги бөлүгү. Окуучулар пландаштырылган иштерди реалдуу аткарышат.

- Окуучунун иш-аракети: Теориялык маалыматтарды анализдейт. Алынган билимдин негизинде долбоордун акыркы продуктусун даярдайт (мисалы, компосттун чуңкурунун схемасын чийет жана курат, рельефтин макетин боёйт же оюндун эрежелерин кагазга түшүрөт).

- Мугалимдин иш-аракети: Фасилитатор жана консультант катары гана чыгат. Окуучулардын ишине түздөн-түз кийлигишпейт, бирок алар туңгуюкка капталганда (материал жетишсиздиги же ката кеткен учурда) кыйыр түрдө багыт (скаффолдинг) берет.

4-этап. Презентациялоо жана коргоо: Долбоордун жыйынтыгын аудиторияга сунуштоо. Бул этапта окуучунун коммуникативдик компетенттүүлүгү жана өз оюн географиялык терминдер менен так жеткирүү жөндөмү калыптанат.

- Окуучунун иш-аракети: Жасаган продуктусун жана анын чечкен көйгөйүн класстын алдында коргойт. Бул процесс академиялык коргоонун

форматына окшоштурулуп (мисалы, структуралаштырылган 10-13 слайддык презентация же стенддик баяндама түрүндө) өткөрүлсө болот. Башка окуучулардын суроолоруна аргументтүү жооп берет.

- Мугалимдин иш-аракети: Эксперттик комиссиянын мүчөсү катары катышат. Башка окуучуларды суроо берүүгө жана дискуссияга активдүү тартууну уюштурат.

5-этап. Рефлексия жана баалоо көпчүлүк учурда мектеп практикасында унутулуп калган, бирок дидактикалык мааниси өтө терең этап.

- Окуучунун иш-аракети: Өзүнүн жана тобунун ишине сын көз караш менен баа берет. "Эмне ийгиликтүү болду?", "Кандай кыйынчылыктар жаралды?", "Келечекте эмнени башкача жасамакмын?" деген суроолорго жооп издейт.

- Мугалимдин иш-аракети: Долбоордун объективдүү жыйынтыгын (продуктусун) да, субъективдүү процессин (окуучунун аракетин, изденүүсүн) да баалайт. Формативдик баалоо критерийлерин (маалыматтын тактыгы, эстетикалуулугу, командалык иш) колдонуу менен жыйынтык чыгарат.

География сабагында долбоордук окутууну уюштуруунун негизги этаптары жана андагы педагогикалык өз ара аракеттенүүнүн мазмуну 2-таблицада системалаштырылып көрсөтүлдү.

2-таблица. География сабагында долбоордук ишмердүүлүктү уюштуруунун кадамдык этаптары

№	Долбоордун этабы	Мугалимдин (фасилитатордун) иш-аракети	Окуучунун (изилдөөчүнүн) иш-аракети
1	Проблематизация жана даярдык	Географиялык маселени ортого таштайт, кызыгууну ойготот, багыт берет.	Көйгөйдү талдайт, долбоордун темасын жана акыркы продуктусун аныктайт.

№	Долбоордун этабы	Мугалимдин (фасилитатордун) иш- аракети	Окуучунун (изилдөөчүнүн) иш- аракети
2	Пландаштыруу жана дизайн	Топтордун түзүлүшүн көзөмөлдөйт, убакытты (дедлайн) жана булактарды сунуштайт.	Изилдөө методдорун тандайт, топ ичинде ролдорду жана милдеттердин планын бөлүштүрөт.
3	Маалымат издөө жана продукт жаратуу	Кыйыр түрдө колдоо (скаффолдинг) көрсөтөт, кеңеш берет, бирок ишке түз кийлигишпейт.	Маалыматтарды талдайт, макет жасайт.
4	Презентациялоо жана коргоо	Эксперт катары катышат, класста талкуу жана суроо-жооп чөйрөсүн уюштурат.	Даярдалган географиялык продуктуну слайд же стенд түрүндө эл алдында коргойт.
5	Рефлексия жана баалоо	Критерийлерге таянып (формативдик баалоо) долбоордун жүрүшүн жана натыйжасын баалайт.	Өзүн-өзү жана тобун баалайт, кетирилген каталарды жана ийгиликтерди талдайт.

Жыйынтыктап айтканда, география сабагындагы долбоордук ишмердүүлүктүн түрлөрү жана этаптары окуучуну репродуктивдүү жаттоочудан активдүү изилдөөчүгө айландыруунун так механизми болуп саналат. Бул методологиялык этаптарды сактоо долбоордун академиялык сапатын жана практикалык маанисин толук камсыздайт.

2.2. Долбоордук окутууну ишке ашыруудагы дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбалар

Заманбап билим берүү мейкиндигинде долбоордук окутуу технологиясын (Project-Based Learning) улуттук билим берүү системасына интеграциялоо маселеси дүйнөлүк алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды терең талдоону жана аларды жергиликтүү шарттарга адаптациялоону талап кылат. Долбоордук окутуу — бул жөн гана батыш дидактикасынын кокустук элементи эмес, ал ар бир өлкөнүн маданий, социалдык-экономикалык жана улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша трансформацияланган глобалдык билим берүү тренди болуп саналат. Бул бөлүмчөдө дүйнөлүк билим берүү системасындагы долбоордук окутуунун негизги моделдери, алардын география предметинин алкагындагы дидактикалык өзгөчөлүктөрү жана аларды ата мекендик мектеп чөйрөсүнө ылайыкташтыруу маселелери каралат.

1. Америкалык PBL модели жана утилитардык-практикалык багыт

АКШнын билим берүү системасында долбоордук окутуу Джон Дьюинин прагматикалык идеяларынын түз уландысы катары STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) концепциясынын алкагында өнүгүп келет. Америкалык моделдин башкы өзгөчөлүгү — долбоордун толук айкындуулугу жана "акыркы өндүрүштүк продуктка" (action product) багытталышы.

Бул моделде география сабагы жөн гана теориялык маалымат булагы эмес, ал турмуштук көйгөйлөрдү чечүүчү колдонмо илим катары каралат. Окуучулардын долбоордук ишмердүүлүгү көбүнчө төмөнкүдөй багыттарда уюштурулат:

Геоинформациялык технологиялар менен иштөө: Окуучулар санариптик карталарды, ГИС (Геоинформациялык системалар) программаларын колдонуп, өз аймагынын инфраструктурасын, транспорттук түйүндөрүн же калктын отурукташуу динамикасын долбоорлошот.

Шаардык пландоо (Urban Planning) долбоорлору: Окуучулар чакан топтордо белгилүү бир шаардын же райондун социалдык-экономикалык картасын чийип, жашыл аймактарды, өндүрүш очокторун туура жайгаштыруунун экономикалык-географиялык моделдерин иштеп чыгышат.

Америкалык долбоорлук окутуу моделинин негизги артыкчылыгы - окуучуну мектеп партасынан баштап кесиптик ишмердүүлүккө, менеджментке жана командада иштөөгө (командалык лидерликке) машыктыргандыгында.

2. Европалык модель: "Феноменге багытталган окутуу" (Phenomenon-Based Learning)

Европа өлкөлөрүндө (өзгөчө Финляндия, Германия жана Улуу Британияда) долбоордук окутуу "Феноменге багытталган окутуу" концепциясы менен тыгыз интеграцияланган. Бул модель предметтердин ортосундагы жасалма чек араларды жоюп, окуучуга дүйнөнү бүтүн бойдон кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет.

Европалык тажрыйбада окуучулар сабакты "темалар" боюнча эмес, реалдуу турмуштук кубулушту (феноменди) изилдөөчү узак мөөнөттүү долбоорлор аркылуу өздөштүрүшөт. География бул процессте негизги интеграциялоочу өзөк катары чыгат. Мисалы, "Глобалдык климаттын өзгөрүүсү" деген бирдиктүү феномендин алкагында окуучулар төмөнкүдөй дисциплиналар аралык изилдөө жүргүзүшөт:

Географиялык аспект: Атмосферанын циркуляциясы, мөңгүлөрдүн эриши, климаттык алкактардын жылышы.

Биологиялык аспект: Климаттын өзгөрүүсүнөн улам өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ареалынын трансформациясы (эндемиктердин жоголушу).

Экономикалык аспект: Өндүрүштөн чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү, "жашыл экономикага" өтүүнүн каржылык чыгымдары.

Европалык моделдин башкы дидактикалык баалуулугу - окуучулардын сынчыл ой-жүгүртүүсүн (critical thinking) өнүктүрүүсү жана маалыматты ар тараптуу талдай билүү компетенттүүлүгүн калыптандыруусу болуп саналат.

3. Эл аралык тажрыйбаны Кыргызстандын мектептерине адаптациялоо маселелери

Батыш өлкөлөрүнүн долбоордук окутуудагы жогоруда аталган алдыңкы тажрыйбаларын ата мекендик жалпы орто билим берүү тутумуна, анын ичинде биздин изилдөө базабыз болгон «Аманат» мектебинин шартына механикалык түрдө көчүрүү мүмкүн эмес. Адаптациялоо процесси бир катар объективдүү жана субъективдүү факторлорду эске алууну талап кылат:

Материалдык-техникалык базанын чектөөлөрү: Батыш мектептериндегидей кымбат баалуу санариптик лабораториялардын же атайын ГИС-платформалардын жетишсиздиги биздин билим берүү чөйрөсүндө олуттуу тоскоолдук жаратат. Бул маселени чечүү үчүн биздин изилдөөдө долбоорлордун мазмуну колдо бар, импровизацияланган каражаттарга (картон, пластилин, гипс ж.б.) негизделген конструктордук-моделдөөчү багытка бурулду. Билим берүүдөгү дефицит мугалимдин педагогикалык импровизациясы аркылуу компенсацияланды.

Контексттик-локалдык мамиле: Батыштын масштабдуу глобалдык долбоорлорунун ордуна, ата мекендик окуучулардын ички мотивациясын ойготуу үчүн локализация принциби тандалды. Окуучулар үчүн абстракттуу болгон дүйнөлүк маселелер алардын күнүмдүк жашоо чөйрөсүнө байланыштуу жергиликтүү көйгөйлөр (мисалы, мектеп короосундагы таштандыларды кайра иштетүү боюнча «Жашыл мектеп» долбоору) аркылуу берилди. Бул ыкма билимдин прагматикалык баалуулугун жогорулатат.

Когнитивдик тосмолорду жоюу: Биздин мектептердеги окуучулардын билим алууга болгон мотивациясынын формалдуу мүнөзүн (жалаң баа үчүн окуу сезимин) жеңүү үчүн, долбоордук ишке улуттук маданий компоненттерди — дидактикалык геймификация элементтерин (мисалы, «Кызыл желек» оюнун (Тиркеме Б)) киргизүү стратегиясы натыйжалуу экени

аныкталды. Оюн аркылуу окуучулардын когнитивдик ашыкча жүктөмү азайып, долбоорго катышуу жигердүүлүгү артты.

Жыйынтыктап айтканда, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбалар көрсөткөндөй, долбоордук окутуу — бул окуучуну кургак фактыларды жаттоодон куткарып, аны коомдук турмушка, практикалык ишмердүүлүккө даярдоочу эң натыйжалуу глобалдык курал. Эл аралык PBL жана феноменге багытталган окутуу моделдеринин негизги изилдөөчүлүк принциптерин кыргыз мектептеринин реалдуу (социалдык-экономикалык) шартына ийкемдүү адаптациялоо – география сабагынын сапатын жаңы деңгээлге көтөрүүнүн башкы кепилдиги болуп саналат.

2.3. Кыргызстандын мектептеринде долбоордук окутууну колдонуунун абалы жана көйгөйлөрү

Глобалдык билим берүү мейкиндигиндеги алдыңкы дидактикалык тенденцияларды ата мекендик мектептердин реалдуу тажрыйбасына интеграциялоо үчүн Кыргыз Республикасындагы заманбап билим берүүнүн реалдуу абалына жана андагы методологиялык тоскоолдуктарга терең илимий-педагогикалык талдоо жүргүзүү зарыл. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик орто билим берүү стандарты [15] билим берүүнү компетенттүүлүк жана изилдөөчүлүк негизге трансформациялоону талап кылганы менен, мектеп практикасында долбоордук окутуу технологиясын (Project-Based Learning) системалуу колдонууда бир катар уюштуруучулук, методикалык жана социалдык-экономикалык карама-каршылыктар сакталып келет. Бул бөлүмчөдө өлкөнүн мектептериндеги география сабагынын реалдуу абалы, негизги көйгөйлөр жана бул маселелерди чечүүдө «Аманат» мектебинин базасында топтолгон конкреттүү педагогикалык тажрыйбалар талданат.

1. Ата мекендик мектептерде географияны окутуунун азыркы абалы жана дидактикалык кемчиликтер

Бүгүнкү күндө Кыргызстандын көпчүлүк жалпы билим берүүчү мектептеринде география предмети дагы эле салттуу, репродуктивдүү билим берүү парадигмасынын алкагында окутулуп келет. Бул системада мугалим маалыматтын негизги берүүчүсү, ал эми окуучу даяр фактыларды пассивдүү кабыл алуучу катары чыгат. Натыйжада, окуучулар географиялык кубулуштардын маңызын түшүнбөстөн, тексттерди жана номенклатураны баа алуу үчүн убактылуу жаттоого (формалдуу мотивацияга) мажбур болушат.

Бул көйгөйдү тереңдеткен негизги факторлордун бири — мектептердеги колдонулудагы окуу китептеринин усулдук түзүлүшү болуп саналат. Тексттердин ашыкча илимий терминдер менен жүктөлүшү, бирок ошол эле учурда визуалдык материалдардын, иллюстрациялардын жана практикалык тапшырмалардын жетишсиздиги окуучуларда "тексттен коркуу" сезимин жана когнитивдик ашыкча жүктөмдү (cognitive overload) жаратат. Илимий жетекчи, доцент К.К. Джунушалиеванын методикалык изилдөөлөрүндө белгиленгендей, өзгөчө 6-7-класстардын окуу-методикалык комплекстеринде окуучулардын моторикасын, конструктордук жана мейкиндиктик ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүчү өз алдынча изилдөөчүлүк тапшырмалар минималдуу деңгээлде берилген. Даяр контур карталарды жөн гана механикалык түрдө көчүрүп чийүү окуучунун креативдүүлүгүн жана когнитивдик активдүүлүгүн стимулдаштыра албайт.

2. Долбоордук окутууну киргизүүдөгү негизги методологиялык жана техникалык көйгөйлөр

Педагогикалык изилдөөлөр көрсөткөндөй, кыргыз мектептеринде долбоордук окутууну толук кандуу ишке ашырууга төмөнкүдөй глобалдык көйгөйлөр тоскоолдук жаратууда:

Мектептердин басымдуу бөлүгүндө атайын жабдылган география кабинеттери, заманбап лабораториялык куралдар (компас, нивелир, барометр) жана геоинформациялык технологиялар (МКТ) үчүн компьютердик база жокко эсе. Бул кургак теорияны практикага айландырууга мүмкүнчүлүк бербейт.

Көпчүлүк педагогдор "долбоор" деген түүнүктү жөн гана интернеттен даяр слайд көчүрүп келип окуп берүү же реферат жазуу деп ката түшүнүшөт. Долбоордук иштин кадамдык этаптарын (проблематизациядан баштап рефлексияга чейин) уюштуруунун усулдук алгоритмин толук өздөштүрүшкөн эмес.

Жаңы конуштардагы жана миграциялык аймактардагы мектептерде окуучулардын үй-бүлөлүк оор шарттары (ички жана сырткы миграция, толук эмес үй-бүлөлөр) балдардын билимге болгон ички мотивациясын төмөндөтүп, психологияда М. Селигман аныктаган "үйрөнүлгөн алсыздык" синдромун пайда кылат. Балдар өз күчүнө ишенбей, долбоордук изилдөөлөргө катышуудан кооптонушат.

3. «Аманат» мектебинин базасындагы практикалык тажрыйба: Көйгөйлөрдү чечүүнүн альтернативдүү жолдору

Аталган системалык көйгөйлөрдү чечүү жана долбоордук окутуунун натыйжалуулугун далилдөө максатында, биздин изилдөөбүздүн алкагында «Аманат» мектебинин базасында максаттуу педагогикалык эксперимент жүргүзүлдү. Мектептин реалдуу шарттарындагы чектөөлөрдү жеңүү үчүн биз тараптан төмөнкүдөй практикалык-методикалык стратегиялар иштелип чыгып, ийгиликтүү апробациядан өттү:

- Материалдык дефицитти конструктордук импровизация менен жеңүү: Мектепте даяр өлчөөчү аспаптардын жоктугунан улам, биз сабакта Джон Дьюинин "иш-аракет аркылуу окутуу" принцибин колдондук. Окуучулар мугалимдин багыттоосу астында колдо бар каражаттардан (пластик, картон, кагаз) географиялык жана метеорологиялык куралдардын иштеген моделдерин өздөрү кураштырып чыгышты. Бул процесс окуучуларда конструктордук көндүмдөрдү ойготуп, теорияны кол менен кармай турган продуктка айлантты.

- Локализация принциби аркылуу мотивацияны ойготуу: Абстракттуу дүйнөлүк макро-көйгөйлөрдүн ордуна окуучулардын жашоо чөйрөсүнө түздөн-түз тиешелүү болгон локалдык долбоорлор тандалды. Бул багытта

мектеп короосундагы органикалык калдыктарды сорттоо жана кайра иштетүү максатында «Жашыл мектеп» (компосттук куту куруу) долбоору ишке ашырылды (1-Тиркеме). Окуучулар өз эмгегинин реалдуу экологиялык натыйжасын (биожерсемирткичти) көрүү аркылуу "үйрөнүлгөн алсыздык" синдромуна чыгып, айлана-чөйрөгө болгон жарандык жоопкерчиликти сезишти.

- Геймификация аркылуу когнитивдик тосмолорду жоюу: Географиялык номенклатураны жаттоодогу кыйынчылыктарды жоюу үчүн элдик педагогиканын элементтери дидактикалык максатка ылайыкташтырылды. Салттуу «Кызыл желек» оюну географиялык объекттерди картадан тез табуу долбоордук оюну катары трансформацияланды (2-Тиркеме). Оюн форматы класстагы психологиялык чыңалууну жана баа алуу коркунучун жоюп, Ш.А. Амонашвили айткан "ийгилик кырдаалын" жаратууга шарт түздү. Сабактын динамикасы өзгөрүп, окуучулар пассивдүү угуучудан активдүү жаратуучуга айланышты.

4-таблица. Кыргызстандын мектептериндеги билим берүү кризиси жана аны жеңүүнүн эксперименталдык жолдору ("Аманат" мектебинин мисалында)

Педагогикалык көйгөй / Кризис	Салттуу мектептеги абалы	Эксперименттеги чечим (Биздин практика)	Калыптанган педагогикалык натыйжа
Окуучулардын формалдуу мотивациясы	Баа үчүн репродуктивдүү жаттоо, ички кызыгуунун төмөндүгү.	Салттуу оюндарды дидактикалык геймификациялоо («Кызыл желек»).	Когнитивдик чыңалуунун жоюлушу, ички таанып-билүү кызыгуунун артышы.
Материалдык-техникалык	Лабораториялык жабдыктардын жана	Колдо бар материалдардан географиялык	Конструктордук моториканын жана

Педагогикалык көйгөй / Кризис	Салттуу мектептеги абалы	Эксперименттеги чечим (Биздин практика)	Калыптанган педагогикалык натыйжа
базанын жетишсиздиги	куралдардын жоктугу.	аспаптарды импровизациялоо.	креативдүүлүктүн өнүгүшү.
Теориянын турмуштан алыстыгы	Тексттеги абстракттуу маалыматтар, мейкиндиктик ой жүгүртүүнүн алсыздыгы.	Локалдык экологиялык долбоорлорду уюштуруу («Жашыл мектеп» - Компост).	Экологиялык компетенттүүлүк, жарандык жоопкерчилик.
Окуучулардагы психологиялык тосмолор	Жаңы конуштардагы балдардын өзүнө ишенбөөчүлүгү ("алсыздык").	Кичи топтордогу автономиялуу долбоорлор, "ийгилик кырдаалы".	"Самозффективдүүлүк" (А. Бандура), коопсуз чыгармачыл чөйрө.

Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстандын мектептеринде долбоордук окутууну колдонуунун азыркы абалы мугалимден жогорку деңгээлдеги усулдук чеберчиликти жана адаптивдүүлүктү талап кылат. «Аманат» мектебинин базасында жүргүзүлгөн биздин практикалык тажрыйбабыз көрсөткөндөй, системалык жана материалдык чектөөлөргө карабастан, долбоордук окутуу технологиясын улуттук өзгөчөлүктөргө (геймификация, локализация) ылайыктап туура киргизүү — окуучулардын предметке болгон кызыгуусун арттыруунун жана билим сапатын жогорулатуунун эң натыйжалуу илимий-методикалык куралы болуп саналат.

2.4. География сабагында долбоордук тапшырмаларды түзүүнүн методикалык шарттары

Магистрдик изилдөөнүн алкагында теориялык концепцияларды жана дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды ата мекендик мектептердин реалдуу

практикасына ийгиликтүү киргизүү, биринчи кезекте, окуу процессин уюштуруунун атайын илимий-методикалык шарттарын иштеп чыгууну жана негиздөөнү талап кылат. Долбоордук окутуу технологиясы (Project-Based Learning) өзүнөн өзү эле жогорку натыйжа берүүчү сыйкырдуу курал эмес. Анын дидактикалык потенциалы мугалим тарабынан түзүлгөн тапшырмалардын сапатынан жана аларды ишке ашыруунун методикалык чөйрөсүнөн түздөн-түз көз каранды. Бул бөлүмчөдө география сабагында долбоордук тапшырмаларды иштеп чыгуунун негизги критерийлери, методикалык шарттары жана бул багытта «Аманат» мектебинин базасында аныкталган практикалык-дидактикалык мыйзам ченемдүүлүктөр илимий талдоого алынат.

1. Долбоордук тапшырмаларды түзүүнүн негизги дидактикалык критерийлери

Долбоордук тапшырма - бул окуучуга жөн гана маалыматты таап келүү үчүн берилген катардагы суроо эмес. Ал окуучунун изилдөөчүлүк жигердүүлүгүн стимулдаштыруучу комплекстүү дидактикалык курал. Е.С. Полат жана Н.Ю. Пахомованын илимий эмгектерине таянуу менен, география сабагы үчүн долбоордук тапшырмаларды түзүүдө төмөнкүдөй фундаменталдык критерийлерди сактоо зарылчылыгы аныкталды:

- Изилдөөчүлүк жана көйгөйлүүлүк критерийи: Ар бир долбоордук тапшырманын өзөгүндө окуучу үчүн күтүүсүз болгон, анын буга чейинки даяр билими менен дароо чечилбей турган географиялык же экологиялык карама-каршылык (көйгөй) жатышы шарт. Суроо репродуктивдүү эмес (мисалы, "Кыргызстандын эң бийик чокусун атагыла" эмес), изилдөөчүлүк мүнөздө (мисалы, "Эмне үчүн Тянь-Шань тоолорунда мөңгүлөрдүн эрүү процесси акыркы он жылдыкта тездеди жана бул жергиликтүү суу ресурстарына кандай таасир этет?") болушу зарыл. Бул окуучуда когнитивдик диссонанс жаратып, өз алдынча изденүүгө жол ачат.

- Дисциплиналар аралык интеграция принциби: География предметинин табияты жаратылыш менен коомдун ортосундагы татаал

байланыштарды камтыгандыктан, долбоордук тапшырмалар окуучудан биология, тарых, математика жана физика илимдеринен алган билимдерин комплекстүү колдонууну талап кылышы керек.

- Практикалык-ориентирленген жыйынтык: Тапшырма сөзсүз түрдө конкреттүү, материалдык же интеллектуалдык бир продуктту (макет, карта-схема, курулган эко-объект, видеоролик) жаратуу менен аяктагыдай түзүлүшү шарт. Бул Джон Дьюинин "иш-аракет аркылуу окутуу" концепциясын толук камсыздайт.

2. Долбоордук окутуунун натыйжалуулугун камсыз кылуучу методикалык шарттар

Педагогикалык эксперименттин алкагында «Аманат» мектебинин реалдуу мектеп чөйрөсүндө долбоордук тапшырмаларды ийгиликтүү ишке ашырууну шарттаган төмөнкүдөй усулдук түзүмдөр иштелип чыкты:

А. Когнитивдик ашыкча жүктөмдү жана "тексттен коркуу" сезимин жоюу шарттары Азыркы мектеп практикасында, өзгөстө 6-8-класстардын география окуу китептеринде тексттердин ашыкча илимий терминдер менен жүктөлүшү окуучулардын кабыл алуусун оорлоштурат. Ошондуктан, биринчи методикалык шарт — маалыматты визуалдаштыруу жана моториканы активдештирүү болуп саналат. Долбоордук тапшырмалар окуучуну кургак текстти окууга гана мажбурлабастан, аны 3D форматта макеттөөгө (пластилинден жана картондон рельеф түзүүгө), картографиялык моделдерди чийүүгө багытташы керек. Моторика аркылуу визуалдык жана кинестетикалык кабыл алуу каналдары комплекстүү түрдө активдешип, мейкиндиктик ой-жүгүртүүнү стимулдаштырат жана когнитивдик тосмолорду кыйратат.

Б. Ресурстук дефицитти педагогикалык импровизация менен толтуруу шарттары Кыргызстандын мектептериндеги эң чоң көйгөй — атайын географиялык өлчөөчү куралдардын жана лабораториялардын жоктугу. Үчүнчү маанилүү методикалык шарт — конструктордук-компенсациялоочу тапшырмаларды түзүү. Мугалим жабдыктын жоктугуна шылтоо кылбастан,

окуучуларга колдо бар материалдардан (бөтөлкө, картон, жип) компастын, нивелирдин же жаан-чачынды өлчөөчү аспаптардын аналогдорун өздөрү жасап чыгуу тапшырмасын бериши керек. Бул Л.С. Выготскийдин "скаффолдинг" (убактылуу педагогикалык колдоо) концепциясына ылайык, окуучулардын конструктордук жана ойлоп табуучулук компетенттүүлүгүн жогорку деңгээлде өстүрөт.

В. Контексттик-локалдык мамилени сактоо шарттары Төртүнчү методикалык шарт — билимди локализациялоо. А.А. Вербицкийдин контексттик окутуу теориясы көрсөткөндөй, тапшырма окуучу жашаган аймакка түздөн-түз тиешелүү болгондо гана анын аң-сезиминде реалдуу мааниге ээ болот. Макро-географиялык теорияларды (мисалы, калдыктар проблемасы) окутуу мектептин өз короосунда «Жашыл мектеп» (компосттук инфраструктура куруу) долбоору сыяктуу конкреттүү локалдык кейстер аркылуу ишке ашырылышы шарт (1-Тиркеме). Бул окуучуну жөн гана байкоочу эмес, курчап турган чөйрөнү жакшыртуучу активдүү жаран катары калыптандырат.

3. Долбоордук тапшырмаларды түзүүдө мугалимдин кадамдык алгоритми

Мугалимдин долбоордук тапшырмаларды иштеп чыгуу процесси илимий негизделген төмөнкүдөй кадамдардан турат:

1. Окуу программасын талдоо: География курсундагы (мисалы, 8-класстын Кыргызстандын физикалык географиясы) кайсы темалар долбоордук окутууга көбүрөөк ийкемдүү экенин аныктоо.

2. Көйгөйлүү кырдаалды формулировкалоо: Теманы реалдуу турмуштук же экологиялык маселе менен байланыштыруу.

3. Күтүлүүчү продуктту аныктоо: Окуучулар коргоодо көрсөтө турган акыркы жыйынтыкты тактоо.

4. Баалоо критерийлерин түзүү: Формативдик баалоонун (топто иштөө, маалыматтын тактыгы, презентация уюштуруу) ачык-айкын индикаторлорун иштеп чыгуу.

Жыйынтыктап айтканда, география сабагында долбоордук тапшырмаларды түзүүнүн методикалык шарттары — бул окуучунун ички когнитивдик, эмоционалдык жана практикалык мүмкүнчүлүктөрүн толук ачууга багытталган комплекстүү педагогикалык чөйрө. Бул шарттарды (локализация, геймификация, импровизация жана визуалдаштыруу) системалуу сактоо гана мектептеги билим берүүнүн сапатын камсыз кылып, окуучулардын предметке болгон туруктуу таанып-билүү кызыгуусун калыптандыра алат.

Экинчи бап боюнча корутунду

Экинчи бапта ишке ашырылган методологиялык жана тажрыйбалык изилдөөлөрдүн негизинде төмөнкүдөй илимий-практикалык тыянактар чыгарылды:

География сабагындагы долбоордук ишмердүүлүк стихиялуу эмес, ал так типологияга (практикалык-багытталган, конструктордук, оюн-ролдук, изилдөөчүлүк) жана кадамдык алгоритмге (проблематизация, пландаштыруу, продукт жаратуу, презентация, рефлексия) негизделген дидактикалык система болуп саналат. Бул этаптарды системалуу сактоо окуучуну окутуунун объектисинен тең укуктуу субъектисине айландырат.

Долбоордук окутуунун эл аралык моделдери (америкалык PBL жана европалык феноменге багытталган окутуу тажрыйбалары) география предметинин дисциплиналар аралык интеграциялык потенциалы өтө жогору экенин далилдейт. Бул моделдердин негизги изилдөөчүлүк принциптери улуттук билим берүү стандарттарын өнүктүрүүнүн методологиялык багыты катары кызмат кылат.

Кыргызстандын заманбап мектеп чөйрөсүндө географияны окутууда репродуктивдүү жаттоо ыкмасы басымдуулук кылып, материалдык дефицит жана окуучулардын ички мотивациясынын төмөндүгү сыяктуу системалык кризистер байкалат. Бул тоскоолдуктар долбоордук технологияларды түз

механикалык көчүрүүгө жол бербейт жана атайын адаптациялоо стратегияларын талап кылат.

«Аманат» мектебинин базасында жүргүзүлгөн эксперименталдык иштердин алкагында бул кризистерди педагогикалык импровизация (аспаптарды конструкциялоо), локализация («Жашыл мектеп» компост долбоору) аркылуу чечүүнүн натыйжалуу моделдери ийгиликтүү далилденди. Бул шарттарды методикалык жактан туура түзүү окуучулардын когнитивдик ашыкча жүктөлүшүн жоюп, мейкиндиктик аң-сезимин жана предметтик компетенттүүлүктөрүн толук кандуу өнүктүрөт.

III БАП. ГЕОГРАФИЯ САБАКТАРЫНДА ДОЛБООРДУК ОКУТУУНУ КОЛДОНУУНУН ПРАКТИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ ЖАНА МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАМАЛАР

3.1. Эксперименталдык изилдөөнү уюштуруу жана диагностикалык методдор

Диссертациялык изилдөөнүн алкагында география сабактарында долбоордук окутуу технологиясын колдонуунун теориялык-методологиялык негиздерин иштеп чыккандан кийин, сунушталган дидактикалык чөйрөнүн жана усулдук шарттардын реалдуу натыйжалуулугун текшерүү зарылчылыгы келип чыкты. Бул максатта эл аралык жана ата мекендик илимий-педагогикалык изилдөөлөрдүн стандарттарына ылайык, атайын максаттуу педагогикалык эксперимент уюштурулду. Педагогикалык эксперименттин башкы максаты — география сабактарында долбоордук тапшырмаларды (анын ичинде геймификацияланган «Кызыл желек» оюнун жана практикалык-багытталган «Жашыл мектеп» экологиялык долбоорун) системалуу колдонуу аркылуу окуучулардын таанып-билүү кызыгуусун арттырууну, когнитивдик тосмолорду жоюуну жана предметтик компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүүнү сандык (эмпирикалык) жана сапаттык көрсөткүчтөр менен далилдөө болуп саналат.

1. Педагогикалык эксперименттин базасы жана катышуучулары

Педагогикалык изилдөө иштери табигый шарттарда, окуу процессин үзгүлтүккө учуратпастан, «Аманат» мектебинин базасында ишке ашырылды. Эксперименттин объективдүүлүгүн жана валиддүүлүгүн (ишенимдүүлүгүн) камсыз кылуу үчүн параллель окуган эки класс тандалып алынды:

Контролдук топ (КТ): Бул топ катары 8-"А" классы тандалды. Бул класста география сабактары салттуу билим берүү парадигмасынын алкагында, б.а. түшүндүрмөлүү-иллюстративдик методдор, окуу китебиндеги

даяр тексттер менен иштөө жана репродуктивдүү суроо-жооп форматында өттү. Долбоордук тапшырмалар системалуу түрдө колдонулган жок.

Эксперименталдык топ (ЭТ): Бул топ катары 8-"Б" классы аныкталды. Бул класста географияны окутуу биз тараптан иштелип чыккан методологиялык шарттарга ылайык, б.а. маалыматты визуалдаштыруу, импровизацияланган конструкциялоо, локализация принциби аркылуу долбоордук технологиянын алкагында жүргүзүлдү.

Экспериментке жалпысынан эки класстан тең бирдей курактагы жана баштапкы билим деңгээли орточо бири-бирине жакын болгон окуучулар катышты. Бул көрсөткүч изилдөөнүн жыйынтыгынын тазалыгын камсыз кылууга мүмкүндүк берет.

2. Педагогикалык экспериментти уюштуруунун этаптары

Изилдөө иши убакыт боюнча чектелген жана усулдук жактан структуралаштырылган үч негизги этапта ишке ашырылды:

Констатациялоочу этап (Экспериментке чейинки диагностика): Бул этапта эки топтун тең (КТ жана ЭТ) география предметине болгон баштапкы таанып-билүү кызыгуусунун деңгээли, когнитивдик жигердүүлүгү жана географиялык билимдердин/көндүмдөрдүн базалык абалы атайын диагностикалык куралдар аркылуу ченелди. Жыйынтыгында эки топтун тең көрсөткүчтөрү бирдей деңгээлде (айырмачылык минималдуу) экени катталды.

Формалоочу (калыптандыруучу) этап: Эксперименттин негизги бөлүгү. Бул этапта контролдук топ мурункудай эле салттуу тартипте окууну улантса, эксперименталдык топтун география сабактарына долбоордук окутуу системалуу түрдө киргизилди. Окуучулар 1-тиркемедеги жана 2-тиркемедеги методикалык программаларга ылайык, кичи топтордо өздөрүнүн автономиялуу изилдөөлөрүн жүргүзүшүп, реалдуу өнүмдөрдү (макеттерди, куралдарды, компост кутусун) жаратышты. Мугалим бул процессте диктатор эмес, фасилитатор жана кеңешчи катары "скаффолдинг" колдоосун көрсөттү.

Контролдоочу (жыйынтыктоочу) этап: Эксперимент аяктагандан кийин, долбоордук окутуунун тийгизген таасирин аныктоо максатында кайрадан

кайталанма диагностика жүргүзүлдү. Контролдук жана эксперименталдык топтордун акыркы көрсөткүчтөрү математикалык-статистикалык анализден өткөрүлүп, салыштырылды.

3. Критерийлер, индикаторлор жана диагностикалык методдор

Комиссия мүчөлөрүнүн илимий суроолоруна так жооп берүү жана изилдөөнүн илимий салмагын негиздөө максатында, окуучулардын таанып-билүү кызыгуусун жана компетенттүүлүктөрүн баалоочу атайын 3 негизги критерий жана алардын диагностикалык инструменттери аныкталды:

Эмоционалдык-мотивациялык критерий: Окуучулардын география предметин окууга болгон ички муктаждыгын, сабакка болгон кызыгуусун жана психологиялык комфорттун деңгээлин аныктайт.

Индикаторлору: Сабактагы активдүүлүк, суроо берүүгө умтулуу, баа алуу коркунучунун (когнитивдик чыңалуунун) төмөндөшү.

Методдору: Мотивацияны аныктоочу суроолор (3-Тиркеме), Г.И. Щукинанын "Сабактагы таанып-билүү кызыгууну байкоо" картасы.

Когнитивдик-изилдөөчүлүк критерий: Окуучулардын географиялык маалыматтар менен иштей алуу, картадан объекттердин мейкиндиктик байланышын табуу жана логикалык ой жүгүртүү жөндөмүн баалайт.

Индикаторлору: Картадан объекттерди туура жана тез табуу, географиялык терминдерди өз алдынча талдоо, маселенин чечүү жолдорун издөө.

Методдору: Карта менен иштөө боюнча усулдук тапшырмалар, диагностикалык тесттер.

Практикалык-ишмердүүлүк (компетенттүүлүк) критерийи: Окуучулардын теориялык географиялык билимдерин реалдуу турмушта, макет жасоодо, экологиялык долбоорлорду ишке ашырууда же топто иштөөдө колдоно билүү көндүмүн аныктайт.

Индикаторлору: Өз колу менен метеорологиялык аспаптардын же рельефтин иштеген моделдерин кураштыруу, командада ролдорду так аткаруу, презентация жасоо.

Методдору: Долбоордук өнүмдөрдү (продуктуларды) эксперттик баалоо, А. Бандуранын "Сабактагы өзүн-өзү натыйжалуу сезүү (самоэффективность)" шкаласы.

5-таблица. Педагогикалык экспериментте колдонулган изилдөө критерийлери жана диагностикалык инструменттердин системасы

№	Изилдөө критерийи	Баалана турган индикаторлор	Диагностикалык методдор жана инструменттер
1	Эмоционалдык-мотивациялык	Ички таанып-билүү кызыгуусу, предметке болгон оң маанай, психологиялык коопсуздук.	Анкета сурамжылоо (3-Тиркеме), байкоо жүргүзүү хронометражы.
2	Когнитивдик-изилдөөчүлүк	Карталык сабаттуулук, номенклатураны өздөштүрүү, маалыматты анализдөө.	Диагностикалык тесттер, «Кызыл желек» оюнундагы экспресс-контроль.
3	Практикалык-ишмердүүлүк	Моторикалык өнүгүү, конструктордук жөндөм, топто кызматташуу көндүмү.	Долбоордук продуктуларды («Жашыл мектеп» компосту, 3D макеттер) баалоо рубрикалары.

Жогоруда көрсөтүлгөн диагностикалык методдордун системасы эксперименттин жүрүшүн ар тараптуу, объективдүү көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берди. Бул методдордон алынган баштапкы жана акыркы сандык маалыматтар диссертациянын кийинки бөлүмүндө (3.2) математикалык-статистикалык методдор менен талданып, долбоордук окутуу технологиясынын натыйжалуулугунун негизги илимий далили катары сунушталат.

3.2. Долбоордук окутуу технологиясынын натыйжалуулугунун анализи жана эксперименталдык изилдөөнүн жыйынтыктары

Педагогикалык изилдөөнүн жыйынтыктоочу (контролдоочу) этабында «Аманат» мектебинин базасында 2025-жылдын ноябрь айынан 2026-жылдын апрель айына чейин жүргүзүлгөн эксперименталдык иштердин сандык жана сапаттык натыйжаларына терең илимий-дидактикалык талдоо жүргүзүлдү. Бул изилдөө "Заманбап мугалим" "Teach for Kyrgyzstan" программасынын алкагында мектептин чыгармачыл мугалимдери менен биргеликте ишке ашырылып, география сабагынын мазмунун практикалык-багытталган экологиялык долбоорлор менен интеграциялоонун натыйжалуулугун баалоого багытталды.

Эксперименталдык изилдөөнүн алкагында алынган эмпирикалык маалыматтар үч негизги багыт боюнча талдоого алынды:

1. Окуучулардын таанып-билүү кызыгуусунун жана мотивациясынын динамикасы;
2. Өз алдынча изилдөө көндүмдөрүнүн өсүү деңгээли;
3. Предметтик жана дисциплиналар аралык компетенттүүлүктөрдүн практикалык натыйжалары.

1. Окуучулардын таанып-билүү кызыгуусунун жана мотивациясынын динамикасы

Эксперимент башталганга чейинки (констатациялоочу этап) баштапкы диагностика көрсөткөндөй, география сабагында окуучулардын туруктуу таанып-билүү кызыгуусу жалпы класстын 30% гана түзүп, формалдуу мүнөздө болгон. Окуучулар кургак материалды жана ашыкча терминдер менен жүктөлгөн тексттерди кабыл алууда когнитивдик кыйынчылыктарга туш болуп, сабакка пассивдүү катышкан.

Бирок, сабакта кургак материалдарды берүүдөн баш тартып, чоң ватмандарга, постерлерге топ-топ менен иштөө, мамлекеттерди жөн гана

контур картага түшүрбөстөн, визуалдык чоң форматта коргоо жана дидактикалык геймификация элементтерин киргизүүдөн кийин көрсөткүчтөр кескин өзгөрдү. Контролдоочу диагностиканын жыйынтыгы боюнча, эксперименталдык топтордо окуучулардын географияга болгон туруктуу кызыгуусу жана активдүүлүгү 30%дан 70%га чейин (абсолюттук өсүш +40% жогорулады. Окуу ишмердүүлүгүнө жалпы тартылуу деңгээли +25%га өскөнү илимий түрдө катталды. Бул көрсөткүч Ш.А. Амонашвилинин гумандуу педагогикасындагы "ийгилик кырдаалынын" түзүлгөндүгүн жана баа алуу коркунучунун жоюлгандыгын далилдейт.

2. Өз алдынча изилдөө көндүмдөрүнүн өсүү деңгээли жана илимий макаланын натыйжалары

6-класстын окуучуларынын арасында "Адам жана гидросфера" темасынын алкагында жүргүзүлгөн "Виртуалдык суу" жана "Суу ресурстарынын кризиси" аттуу изилдөө долбоору окуучулардын өз алдынчалык деңгээлин +12%га арттырды. Бул долбоордун алкагында окуучулар теориялык билимди жаттабастан, аны өздөрүнүн күнүмдүк турмушу менен байланыштырышты.

Математикалык жана экологиялык талдоонун негизинде, окуучулардын 80% өз үйүндөгү бир күндүк суунун реалдуу керектөөсүн так эсептеп, Борбордук Азиядагы суу тартыштыгынын глобалдык маселесин локалдык деңгээлде сезе алышты. Бул изилдөөнүн жыйынтыктары эл аралык илимий макалада апробацияланып, төмөнкүдөй сандык бөлүштүрүүнү көрсөттү:

6-таблица. "Адам жана гидросфера" долбоорунда окуучулардын изилдөөчүлүк деңгээлинин көрсөткүчү

Талдануучу багыттар (Параметрлер)	Пайыздык көрсөткүчү (%)	Дидактикалык мааниси
Сууну керектөөнү так эсептөө (Изилдөөчүлүк)	36%	Математикалык жана географиялык маалыматты анализдөө жөндөмү.
Экологиялык корутунду жана сунуш берүү	32%	Локалдык суу кризисин чечүүгө багытталган жеке позиция.
Илимдин турмуштук байланышын аңдоо	32%	Теориялык билимдин ички мотивацияга айланышы.

Изилдөө көрсөткөндөй, окуучуга жөн гана “сууну үнөмдө” деп айтууга караганда, ага “өзүңдүн жеке экологиялык изинди эсептеп чык” деген долбоордук тапшырма берүү таанып-билүү кызыгууну 25%га эффективдүү жогорулатат.

3. *"Заманбап мугалим" программасынын алкагындагы экологиялык долбоордун натыйжалары* 2025-жылдын ноябрь айынан 2026-жылдын апрелине чейин созулган 6-10-класстардын ыктыярчылар командасынан түзүлгөн комплекстүү экологиялык долбоор Джон Дьюинин "иш-аракет аркылуу окутуу" (Learning by doing) концепциясын мектеп чөйрөсүндө толук ишке ашырды. Долбоор кадам-кадам менен ишке ашырылып, төмөнкүдөй реалдуу утилитардык натыйжаларга алып келди: калдыктарды туура сорттоону уюштуруу: 6-7-класстын окуучулары өз алдынча макулатура, иштебей калган лампа жана батарейкалар үчүн атайын кутуларды конструкциялап, сыртын географиялык-экологиялык маалыматтар менен кооздошту. Муну менен мектептин ичинде туруктуу иштеген "Эко-бурч" уюштурулду.

Практикалык экономикалык-географиялык жыйынтык: Долбоордун жүрүшүндө окуучулар тарабынан 102 кг макулатура чогултулуп, өткөрүлдү. Андан түшкөн каражатка мектепти жашылдандыруу үчүн атайын гүл отростоктору сатылып алынды.

Инфраструктуралык продукт: Программанын бюджетинин эсебинен мектеп аймагына органикалык калдыктарды кайра иштетүүчү компост орнотулуп, 10 даана гүл челек, топурак сатылып алынып, 2026-жылдын апрель айында окуучулардын катышуусу менен гүлдөр отургузулду.

7-таблица. Экспериментке чейинки жана эксперименттен кийинки негизги индикаторлордун салыштырмалуу анализи

Баалануучу компетенттүүлүктөр	Экспериментке чейин (КТ жана ЭТ баштапкы абалы)	Эксперименттен кийин (Контролдук топ - Салттуу усул)	Эксперименттен кийин (Эксперименталдык топ - PBL)
Предметке болгон туруктуу кызыгуу	30%	32%	70%
Өз алдынча изилдөө деңгээли	Төмөн	Төмөн	Жогору (+12% өсүш)
Окуу ишмердүүлүгүнө тартылуу	Пассивдүү	Пассивдүү	Активдүү (+25% өсүш)
Теорияны практикада колдонуу жөндөмү	Формалуу (Жаттоо)	Формалуу	Практикалык-багытталган (80% тактык)

Бул сандык жана сапаттык көрсөткүчтөр далилдегендей, география сабагында долбоордук окутуу технологиясын системалуу колдонуу окуучулардын билим сапатын гана жогорулатпастан, алардын "үйрөнүлгөн алсыздык" синдромуна чыгуусуна, өздөрүнүн инсандык потенциалын 100%

ачуусуна жана айлана-чөйрөгө болгон жеке экологиялык жоопкерчилигин сезүүсүнө түздөн-түз усулдук шарт түзөт.

3.3. Педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары жана предметтик көндүмдөрдүн калыптанышы

Магистрдик изилдөөнүн алкагында жүргүзүлгөн педагогикалык эксперименттин акыркы баскычы — бул долбоордук окутуу технологиясынын (Project-Based Learning — PBL) окуучулардын предметтик жана өз алдынча окуу көндүмдөрүн калыптандырууга тийгизген реалдуу таасирин терең сапаттык баалоо болуп саналат. Изилдөөнүн констатациялоочу жана калыптандыруучу этаптарында топтолгон эмпирикалык маалыматтар долбоордук ишмердүүлүктүн окуучунун субъективдүү позициясын (өз алдынчалыгын) бекемдөөдөгү маанисин айкын көрсөттү. Бул бөлүмчөдө «Аманат» мектебинин базасында өткөрүлгөн эксперименттин соңку натыйжалары жана анын негизине окуучуларда калыптанган географиялык өзгөчө көндүмдөрдүн деңгээли усулдук талдоого алынат.

Педагогикалык эксперименттин соңунда контролдук жана эксперименталдык топтордун арасында жүргүзүлгөн диагностикалык тесттердин жыйынтыгы окуучулардын предметтик көндүмдөрүнүн өсүү динамикасында олуттуу айырмачылыктар бар экенин көрсөттү. Окуучулардын көндүмдөрүнүн калыптануу деңгээлин талдоодо биз үч негизги багытка басым жасадык.

Биринчиден, картографиялык сабаттуулук жана мейкиндиктик ой жүгүртүү көндүмү боюнча кескин айырмачылыктар орун алды. Салттуу окутуу усулу колдонулган контролдук топтун окуучуларынын кырк беш пайызы дагы эле төмөн, репродуктивдүү деңгээлде калып, болгону он беш пайызы гана жогору көрсөткүчтү көрсөтүштү. Ал эми чоң ватмандарга, постерлерге топ-топко бөлүнүп, мамлекеттерди жана географиялык объекттерди визуалдык чоң форматта долбоорлогон эксперименталдык

топтун окуучуларынын кырк беш пайызы жогору, изилдөөчүлүк деңгээлге көтөрүлүштү. Бул класста төмөн деңгээл болгону он пайызды гана түзүп калды. Мамлекеттердин чегараларын, рельефтин өзгөчөлүктөрүн ватманда биргелешип чийүү процесси окуучулардын мейкиндиктик аң-сезимин бекемдеп, географиялык номенклатураны эстеп калууну бир кыйла жеңилдеткени далилденди.

Экинчиден, экологиялык-аналитикалык жана математикалык эсептөө көндүмдөрүнүн өсүшү байкалды. Алтынчы класстын окуучулары менен "Адам жана гидросфера" темасынын алкагында жүргүзүлгөн "Виртуалдык суу" долбоорунун соңку жыйынтыгы окуучулардын ушул багытта жогорку жигердүүлүккө ээ болгонун көрсөттү. Изилдөө ишинин алкагында окуучулардын отуз алты пайызы математикалык жана географиялык маалыматтарды анализдөө жөндөмүн, отуз эки пайызы локалдык суу кризисин чечүүгө багытталган жеке позициясын көрсөтсө, калган отуз эки пайызы илимдин турмуштук байланышын аңдап билишти. Изилдөө көрсөткөндөй, окуучуга жөн гана “сууну үнөмдө” деп айтууга караганда, ага “өзүңдүн жеке экологиялык изинди жана керектөөңдү эсептеп чык” деген долбоордук тапшырма берүү таанып-билүү кызыгууну жыйырма беш пайызга эффективдүү жогорулатат. Натыйжада, окуучулардын сексен пайызы өз үйүндөгү сууну керектөөнү так эсептеп гана тим болбостон, Борбордук Азиядагы суу кризисин алдын алуу боюнча жеке экологиялык сунуштарын иштеп чыга алышты. Салттуу класста бул жогорку көрсөткүч өтө төмөн деңгээлде калган.

Үчүнчүдөн, өз алдынча изилдөө жана маалымат менен иштөө көндүмү жаңы деңгээлге чыкты. Салттуу класста окуучулардын элүү беш пайызы маалыматты өз алдынча таба албаган төмөн деңгээлде калса, долбоордук окутуу киргизилген класста окуучулардын кырк пайызы жогору, ал эми кырк беш пайызы орто (продуктивдүү) деңгээлге ээ болушту. "Заманбап мугалим / Teach for Kyrgyzstan" программасынын алкагында уюштурулган экологиялык долбоордо окуучулардын ушул өз алдынчалык касиеттери толук ачылды.

Алтынчыдан онунчу класска чейинки окуучулардан куралган ыктыярчылар командасы өз алдынча макулатура, иштебей калган лампа жана батарейкалар үчүн кутуларды даярдап, кооздоп, мектептин ичинде "Эко бурч" уюштурушту.

Жыйынтыгында 102 килограмм макулатура чогултуп, аны өткөрүү аркылуу алынган каражатка жана программанын бюджетине гүл отростокторун, компост куралын жана 10 даана гүл челек сатып алышып, апрель айында өз колдору менен отургузушту. Бул иш-аракет окуучулардын коомдук-пайдалуу эмгекке болгон көндүмдөрүн жана практикалык компетенттүүлүгүн жогорулатты.

Педагогикалык эксперименттин жыйынтыгы көрсөткөндөй, долбоордук окутуу технологиясын география сабагына интеграциялоо окуучулардын өз алдынча иштөө деңгээлин 12%га өстүрдү. Бул Джон Дьюинин "иш-аракет аркылуу окутуу" (Learning by doing) концепциясынын ата мекендик мектеп шартында туура иштеп жаткандыгынын негизги далили болуп саналат. Окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнө тартылуу көрсөткүчү жыйырма беш пайызга жогорулады. Бул өсүштүн усулдук сыры - кургак маалыматтарды гана жаттатпастан, билимди окуучунун реалдуу жашоосу менен түз байланыштыргандыгында. Окуучу өзүнүн экологиялык изин өз алдынча эсептеп чыкканда, анын географияга болгон кызыгуусу формалдуу баа алуу муктаждыгынан ички керектөөгө айланат. Албетте, изилдөө процессинде кээ бир окуучулардын математикалык эсептөөлөрдөгү кыйынчылыктары жана үй шартында мониторинг жүргүзүүдөгү тактыктын жетишсиздиги сыяктуу усулдук тоскоолдуктар да катталды. Бирок бул кыйынчылыктар окуучуларды апатияга алып келген жок, тескерисинче, аларды дагы да көбүрөөк изденүүгө түрттү. Биздин изилдөөбүз далилдегендей, окуучу өзү жигердүү катышкан жана өз колу менен продукт жараткан процессти гана эң жогорку сапатта өздөштүрө алат.

Жыйынтыктап айтканда, педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары география сабагында долбоордук окутуу технологиясын системалуу колдонуу окуучулардын предметтик гана эмес, инсандык, өз

алдынча изилдөөчүлүк жана социалдык-экологиялык көндүмдөрүн калыптандыруунун эң натыйжалуу дидактикалык механизми экендигин толук далилдеди. Алынган сандык көрсөткүчтөр жана сапаттык өзгөрүүлөр бул ыкманы жалпы орто мектептердин практикасына кеңири киргизүүгө илимий-методикалык негиз болуп бере алат.

3.4. География сабагында долбоордук окутууну колдонуу боюнча мугалимдер үчүн методикалык сунуштамалар

Диссертациялык изилдөөнүн алкагында теориялык негиздерди талдоо жана «Аманат» мектебинин базасында 2024–2026-жылдары жүргүзүлгөн эки жылдык эксперименталдык-тажрыйбалык иштердин жыйынтыгы көрсөткөндөй, долбоордук окутуу технологиясын (Project-Based Learning — PBL) география сабактарында системалуу колдонуу окуучулардын билим сапатын жана өз алдынча изилдөөчүлүк көндүмдөрүн кескин жогорулатат. Бирок, бул технологияны жалпы орто билим берүү мектептеринин реалдуу практикасына киргизүү мугалимден атайын методологиялык даярдыкты жана дидактикалык ийкемдүүлүктү талап кылат.

Ата мекендик мектептердеги ресурсдук чектөөлөрдү, окуу китептеринин маалыматтык ашыкча жүктөлүшүн жана окуучулардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, география мугалимдери жана мектеп администрациясы үчүн төмөнкүдөй илимий-практикалык методикалык сунуштамалар иштелип чыкты:

Долбоордун мазмунун локализациялоо жана утилитардык контекст менен байланыштыруу

Мугалимдерге окуу программасындагы абстракттуу, макро-географиялык глобалдык темаларды окуучулардын күнүмдүк жашоо чөйрөсүнө байланышкан локалдык кейстер аркылуу берүү сунушталат. Масштаб өтө чоң болбоосу керек, анткени локалдуу аракет гана реалдуу долбоордук натыйжа берет.

Маселен, 6-класста "Адам жана гидросфера" бөлүмүн окутууда кургак теориялык фактыларды жаттатпастан, "Виртуалдык суу" долбоору сыяктуу окуучунун өз үйүндөгү суу чыгымынын таблицасын түзүүгө жана үнөмдөө планын иштеп чыгууга багытталган жеке байкоо жүргүзүү тапшырмаларын (case study) берүү зарыл. Бул ыкма билимдин практикалык-жашоолук баалуулугун арттырып, окуучунун ички мотивациясын ойготот.

Материалдык-техникалык дефицитти педагогикалык импровизация менен жеңүү

Жаңы конуштардагы жана чектелген ресурс менен иштеген мектептерде атайын жабдылган кабинеттердин же географиялык лабораториялык куралдардын жоктугу долбоордук ишмердүүлүктөн баш тартууга себеп болбошу керек.

Мугалимдерге Джон Дьюинин "иш-аракет аркылуу окутуу" принцибине таянып, материалдык дефицитти педагогикалык чыгармачылык жана импровизация системасы менен толтуруу сунушталат. Окуучуларга колдо бар каражаттардан географиялык куралдардын иштеген моделдерин, схема-карталарды же 3D рельефтик макеттерди өздөрү жасап чыгуу тапшырмасын берүү зарыл. Бул визуалдаштыруу жана макеттөө аркылуу когнитивдик ашыкча жүктөөнүн алдын алат.

Коомдук-пайдалуу жана экологиялык долбоорлорду сабакка интеграциялоо

Мектептеги экологиялык маданиятты калыптандыруу үчүн узак мөөнөттүү практикалык долбоорлорду уюштуруу зарыл. Биздин "Teach for Kyrgyzstan" программасы менен өнөктөштүктө жүргүзгөн тажрыйбабыз көрсөткөндөй, мектеп аймагына 10 гүл отургузуу жана органикалык калдыктарды кайра иштетүүчү компост орнотуу сыяктуу "Жашыл мектеп" (10-класс) же макулатура жана батарейка чогултуу боюнча "Таза дүйнө" (6–7-класс) акцияларын туруктуу ишке ашыруу сунушталат. Окуучулар жасаган бул 3D макеттер, схема-карталар жана импровизацияланган аспаптар мектептин дидактикалык фондуна өткөрүлүп, фондду байытууга кызмат

кылуусу шарт. **Сабакты дидактикалык геймификациялоо жана улуттук элементтерди колдонуу**

Окуучулардын географиялык номенклатураны жана топонимдерди жаттоодогу психологиялык тосмолорун жоюу, "баа үчүн окуу" форматынан качуу жана эмоционалдык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн салттуу улуттук оюндарды дидактикалык максаттарга адаптациялоо зарыл.

Бул ыкма Г.И. Щукинанын теориясы боюнча кызыгуунун 3 деңгээлин (интеллектуалдык, эмоционалдык жана эрки-практикалык) бир убакта активдештирип, окуучунун коркпостон, кубанып билим алуусуна шарт түзөт.

Мугалимдин ролун трансформациялоо жана скаффолдингди камсыздоо

Мугалимдерге сабакты башкарууда авторитардык позициядан баш тартып, тең укуктуу өнөктөш жана багыттоочу — фасилитатордук ролго өтүү сунушталат. Л.С. Выготскийдин "жакынкы өнүгүү зонасы" жана скаффолдинг концепциясына ылайык, мугалим долбоордун баштапкы этаптарында окуучуларга усулдук көрсөтмөлөр жана кадамдык алгоритмдер менен туруктуу убактылуу колдоо көрсөтүп туруусу зарыл. Бул академиялык жетишкендиги «төмөн» деп бааланган окуучулардын да өз алдынчалыгын ойготуп, ички жашыруун талантын ачууга жардам берет.

Мектеп администрациясы үчүн уюштуруучулук сунуштар

Мектеп жетекчилигине мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүнө туруктуу убакыт жана ресурс бөлүү, ошондой эле мектеп ичинде уюштурулган тажрыйба алмашуу механизмдерин жаратуу сунушталат. Мектеп деңгээлиндеги долбоорлорду ийгиликтүү каржылоо жана колдоо үчүн эл аралык өнөктөштүктөрдү жигердүү тартуу жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу зарыл.

Мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүнө мектеп администрациясынын колдоосу менен өткөрүлгөн квест оюндары, мектеп ичиндеги олимпиадаларды уюштуруу туруктуу шарт түзөт.

Сунушталган бул методикалык комплекстер жана практикалык сунуштар география мугалимдерине сабактарды репродуктивдүү жаттоо форматынан заманбап, изилдөөчүлүк жана компетенттүүлүк негизге трансформациялоого көмөк көрсөтөт. Бул өз кезегинде ар бир балада катылган талантты ачып көрсөтүү үчүн системалуу дидактикалык чөйрөнү уюштурууга негиз болот.

Үчүнчү бап боюнча корутунду

Үчүнчү бапта ишке ашырылган эксперименталдык-тажрыйбалык иштердин, сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдүн, ошондой эле мугалимдер үчүн иштелип чыккан сунуштамалардын негизинде төмөнкүдөй илимий-практикалык тыянактар чыгарылды:

Эксперименттин илимий валиддүүлүгү: «Аманат» мектебинин базасында 2024–2026-жылдар аралыгында жүргүзүлгөн эки жылдык максаттуу педагогикалык эксперимент география сабагында долбоордук окутуу технологиясын системалуу киргизүүнүн дидактикалык натыйжалуулугун толук далилдеди. Контролдук жана эксперименталдык топтордун акыркы көрсөткүчтөрүн салыштыруу — сунушталган усулдук шарттардын валиддүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн көрсөттү.

Таанып-билүү кызыгуусунун динамикасы: Долбоордук тапшырмаларды (анын ичинде геймификацияланган «Кызыл желек» оюнун жана практикалык-багытталган «Жашыл мектеп» экологиялык долбоорлорун) колдонуу окуучулардын география предметине болгон туруктуу кызыгуусун 30%дан 70%га чейин (абсолюттук өсүш +40%) кескин жогорулатты. Окуу ишмердүүлүгүнө тартылуу деңгээли +25%га өсүп, Г.И. Щукинанын теориясына ылайык, кызыгуунун эң жогорку — практикалык деңгээлинин калыптанышын камсыз кылды.

Өз алдынча изилдөө көндүмдөрүнүн өсүшү: 6-класстын окуучулары менен "Адам жана гидросфера" темасынын алкагында өткөрүлгөн

"Виртуалдык суу" долбоору окуучулардын өз алдынча иштөө деңгээлин 12%га арттырды. Окуучулардын 80% суу чыгымын жеке турмушу менен байланыштырып так эсептеп, экологиялык-аналитикалык жана математикалык компетенттүүлүктөрүнүн жогору экенин көрсөтүштү.

Инсандык потенциалды ачуу жана социалдашуу: Педагогикалык байкоолор көрсөткөндөй, мурунку салттуу сабактарда академиялык жетишкендиги «төмөн» деп бааланган окуучулар долбоордук иштин алкагында (айрыкча, 102 килограмм макултура чогултуу, компост кутусун орнотуу жана апрель айындагы жашылдандыруу долбоорлорунда) өздөрүнүн лидерлик, уюштуруучулук жана креативдик күчтүү жактарын ача алышты. Топтук иштердеги конфликттерди консенсус аркылуу чечүү окуучулардын социалдык компетенттүүлүгүн жогорулатты.

Ресурстук дефицитти компенсациялоо: Эксперименттин эң башкы корутундуларынын бири — мектептердеги материалдык-техникалык базанын чектелүүсү долбоордук окутууну киргизүүгө чечүүчү тоскоолдук боло албайт. Мугалимдин педагогикалык импровизация жана чыгармачылык системасы (колдо бар каражаттардан 3D макеттерди, схема-карталарды жасоо) бул дефицитти толук компенсациялап, мектептин дидактикалык фондун байытууга мүмкүндүк берет.

Практикалык алгоритмдин натыйжалуулугу: Сунушталган «Теория \Долбоор\ Продукт» модели салттуу жаттоо форматынан ийгиликтүү ашып түшүп, география мугалимдери жана мектеп администрациясы үчүн мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына жооп берген даяр методикалык комплекс катары кызмат кыла алары аныкталды

ЖАЛПЫ КОРУТУНДУ

Жалпы орто билим берүүчү мектептердин география сабактарында долбоордук окутуу технологиясын колдонуунун методикалык негиздери» аттуу магистрдик диссертациялык изилдөөнүн алкагында коюлган

максаттарга, милдеттерге жана илимий гипотезага ылайык жүргүзүлгөн теориялык-эксперименталдык иштердин соңунда төмөнкүдөй фундаменталдык илимий жыйынтыктар жана усулдук корутундулар чыгарылды:

1. Теориялык-методологиялык негиздердин жыйынтыгы (I БАП боюнча):

Дүйнөлүк жана ата мекендик педагогикалык-психологиялык илимдин классикалык жана заманбап концепцияларын (Дж. Дьюинин прагматикалык идеялары, Л.С. Выготскийдин жакынкы өнүгүү зонасы жана скаффолдинг теориясы, У.Х. Килпатриктин долбоорлор методу, Е.С. Полаттын компетенттүүлүк мамилеси, Г.И. Щукинанын таанып-билүү кызыгуусунун деңгээлдери) системалуу комплекстүү талдоонун негизинде, географиялык билим берүүдө долбоордук окутуу технологиясынын (Project-Based Learning — PBL) дидактикалык потенциалы илимий жактан бекемделди. Салттуу билим берүүдөгү «Теория\Жаттоо\Баа» схемасынын окуучуну пассивдүү абалга кептей тургандыгы дидактикалык жактан негизделип, анын ордуна окуучунун субъективдүү позициясын (өз алдынчалыгын) калыптандыруучу «Теория\Долбоор\Продукт» аттуу жаңы автордук методикалык алгоритм сунушталды. Долбоордук формат Г.И. Щукинанын теориясы боюнча кызыгуунун үч деңгээлин (интеллектуалдык, эмоционалдык жана эрки-практикалык) бир убакта активдештирери илимий аныкталды.

2. Методикалык адаптациялоо жана усулдук шарттар:

Кыргызстандын заманбап жалпы билим берүүчү мектептеринин реалдуу абалын диагностикалоодо «баа үчүн окуу» мотивациясынын үстөмдүк кылышы, окуу китептеринин маалыматтык ашыкча жүктөлүшү («текстен коркуу») жана өзгөчө жаңы конуштардагы мектептердин материалдык-ресурстук дефицити сыяктуу системалык кризистик тоскоолдуктар айкындалды. Бул чектөөлөрдү жеңүү максатында, батыштын масштабдуу PBL моделдерин ата мекендик педагогикалык чөйрөгө түз механикалык көчүрүү

эмес, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык ийкемдүү адаптациялоо стратегиясы иштелип чыкты.

Ал стратегия төмөнкүдөй төрт негизги методикалык шартты камтыйт: билимди окуучунун күнүмдүк турмушуна жакындатуу (локализация), маалыматты кинестетикалык каналдар аркылуу кабыл алуу (визуалдаштыруу жана 3D макеттөө), психологиялык коопсуздук чөйрөсүн жаратуу (дидактикалык геймификация) жана ресурстук дефицитти мугалимдин жаратмандыгы менен компенсациялоо (педагогикалык импровизация).

3. Эксперименталдык-тажрыйбалык иштердин натыйжалары:

«Аманат» мектебинин базасында 2024–2026-жылдар аралыгында жүргүзүлгөн эки жылдык максаттуу педагогикалык эксперимент долбоордук окутуу технологиясын системалуу киргизүүнүн жогорку натыйжалуулугун эмпирикалык (сандык жана сапаттык) көрсөткүчтөр менен толук далилдеди. Мотивациялык динамика: Сабактарга дидактикалык геймификация элементтерин, постер жана ватман менен иштөө ыкмаларын интеграциялоо окуучулардын география предметине болгон туруктуу таанып-билүү кызыгуусун 30%дан 70%га чейин (абсолюттук өсүш +40%) жогорулатты. Окуу ишмердүүлүгүнө тартылуу деңгээли жана катышуу активдүүлүгү кескин жогорулады. Өз алдынчалыктын калыптанышы: 6-класстын окуучулары менен ишке ашырылган "Виртуалдык суу" долбоору балдардын өз алдынча изилдөө деңгээлин +12%га арттырды. Окуучулардын 80% өз үйүндөгү суу чыгымын математикалык жана экологиялык жактан так эсептеп, Борбордук Азиядагы суу кризисине карата өздөрүнүн жеке экологиялык жоопкерчилигин сезе алышты. Практикалык-социалдык компетенттүүлүк: 6–10-класстардын арасында уюштурулган экологиялык долбоорлор («Таза дүйнө», «Жашыл мектеп») мектепте туруктуу иштеген "Эко-бурчтун" ачылышына, окуучулар тарабынан макулатура жана батареика чогултулушуна, мектеп аймагына компост орнотуу жана гүл отургузуу иштерине негиз болду. Бул иш-аракет окуучулардын практикалык-жашоолук көндүмдөрүн (soft skills) өстүрдү.

4. Изилдөөнүн илимий жаңылыгы жана практикалык мааниси:

Диссертациялык изилдөөнүн илимий жаңылыгы — чектелүү ресурс менен иштеген мектептердин шартында географияны атайын жабдуусуз эле жогорку сапатта окутуунун педагогикалык импровизация системасынын негизделгендигинде. Профессор К.К. Джунушалиеванын окуу китептериндеги маалыматтарды долбоордук форматка өткөргөн, жаш өзгөчөлүктөргө ылайыкталган автордук изилдөөчүлүк кейстердин топтому иштелип чыкты. Изилдөөнүн практикалык мааниси — окуучулар жасаган макеттер, схема-карталар жана импровизацияланган аспаптар «Аманат» мектебинин дидактикалык фондуна өткөрүлүп, фондду байытууга кызмат кылды жана география мугалимдери үчүн сабакты пландаштыруу убактысын үнөмдөөчү даяр методикалык комплекс даярдалды.

Жогоруда баяндалган илимий-эксперименталдык натыйжалардын негизинде изилдөөнүн соңку жана эң башкы корутунду маңызы келип чыгат: Биздин изилдөөбүз далилдегендей, билим берүү системасындагы материалдык-техникалык ресурстардын чектелүүсү же окуучулардын баштапкы деңгээлинин төмөндүгү долбоордук окутууну киргизүүгө чечүүчү тоскоолдук боло албайт. Мектептеги эң башкы ресурс - бул мугалимдин педагогикалык чыгармачылыгы, усулдук жаратмандыгы жана окуучуга болгон ишеними болуп саналат. Биздин эки жылдык тажрыйбабыз көрсөткөндөй, мурунку салттуу сабактарда академиялык жетишкендиги «төмөн» деп бааланган окуучулар, долбоордук окутуунун алкагында өздөрүнө эркиндик жана ишеним берилгенде, өздөрүнүн ички жашыруун талантын, уюштуруучулук жана лидерлик сапаттарын эң жогорку деңгээлде ачып көрсөтө алышты. Бул кубулуш Л.С. Выготскийдин инсанга багытталган гуманисттик педагогикасынын негизги мыйзам ченемдүүлүктөрүн толук ырастайт.

«Ар бир балада катылган талант бар — аны ачуу үчүн болгону туура тандалган педагогикалык мамиле, мугалимдин мээримин жана системалуу усулдук чөйрө жетиштүү». Бул диссертациялык иш менен биз мектеп

партасында отурган ар бир окуучу өзүнүн потенциалы бар, коомдо өз ордун таба турган уникалдуу субъект экенине толук ишендик. Биз сунуштаган методикалык система мугалимдерди авторитардык диктаторлук ролдон баш тартып, баланы алдыга сүйрөөчү фасилитатордук позицияга өтүүгө багыттайт.

Изилдөөнүн келечеги — бир гана мектептин алкагы менен чектелбестен, өлкөнүн башка региондорундагы мектептерди да камтыган салыштырмалуу изилдөөлөрдү жүргүзүү жана узак мөөнөттүү (лонгитюддук) таасирди баалоо багыттары менен тыгыз байланыштуу. Сунушталган диссертациялык иш кыргыз мектептеринин дидактикалык сапатын жаңы компетенттүүлүк деңгээлге көтөрүүгө кошулган илимий-практикалык салым катары бааланат.

АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ

1. **Амонашвили, Ш. А.** Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.
2. **Бабанский, Ю. К.** Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.
3. **Байгазиев, С. О.** Педагогикалык изденүүлөр жана табылгалар. – Бишкек: Билим, 2004. – 184 б.
4. **Бандура, А.** Теория социального научения. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
5. **Беспалько, В. П.** Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
6. **Вербицкий, А. А.** Теория и технологии контекстного обучения. – М.: МПГУ, 2017. – 268 с.
7. **Выготский, Л. С.** Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с.
8. **Гальперин, П. Я.** Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 45 с.
9. **Гузеев, В. В.** «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения // Директор школы. – 1995. – № 6. – С. 39-47.
10. **Давыдов, В. В.** Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.
11. **Джунушалиева, К. К.** Географияны окутуунун методикалык маселелери жана окуу-методикалык комплекстердин дидактикалык мүмкүнчүлүктөрү. – 142 б.
12. **Джунушалиева, К. К.** Мектеп географиясында практикалык жана изилдөөчүлүк тапшырмаларды уюштуруунун усулдары / К. К. Джунушалиева, Д. А. Айдарбек кызы // Борбор Азиядагы Эл аралык Университетинин кабарлары. – 2026. – № 2. – Б. 45-53.
13. **Зимняя, И. А.** Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34-42.

14. **Калмыкова, З. И.** Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М.: Педагогика, 1981. – 200 с.
15. **Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик орто билим берүү стандарты** // Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому. – Бишкек, 2022.
16. **Леонтьев, А. Н.** Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
17. **Лернер, И. Я.** Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.
18. **Макаренко, А. С.** О педагогической технике // Соч. в 7-ми т. – М.: АПН РСФСР, 1958. – Т. 5. – С. 405-410.
19. **Матюшкин, А. М.** Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Педагогика, 1972. – 208 с.
20. **Махмутов, М. И.** Организация проблемного обучения в школе. – М.: Просвещение, 1977. – 240 с.
21. **Пахомова, Н. Ю.** Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: Аркти, 2005. – 112 с.
22. **Пиаже, Ж.** Избранные психологические труды. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 680 с.
23. **Подласый, И. П.** Педагогика: Новый курс: учебник в 2 книгах. – М.: Владос, 2003. – Кн. 1. – 576 с.
24. **Полат, Е. С.** Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2002. – 272 с.
25. **Рубинштейн, С. Л.** Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.
26. **Селевко, Г. К.** Современные образовательные технологии [. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
27. **Селигман, М.** Как научиться оптимизму. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 338 с.

28. **Сериков, В. В.** Личность и образование: концепция и технологии личностно-ориентированного образования. – Волгоград: Перемена, 1994. – 182 с.
29. **Скаткин, М. Н.** Проблемы образовательной дидактики. – М.: Педагогика, 1982. – 205 с.
30. **Сухомлинский, В. А.** Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1974. – 288 с.
31. **Шацкий, С. Т.** Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1980. – Т. 1. – 304 с.
32. **Щукина, Г. И.** Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.
33. **Щукина, Г. И.** Роль деятельности в учебном процессе. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.
34. **Эльконин, Д. Б.** Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
35. **Deci, E. L.** Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // *American Psychologist*. – 2000. – Vol. 55, No. 1. – P. 68-78.
36. **Dewey, J.** *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916. – 434 p.
37. **Hattie, J.** *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning*. – London: Routledge, 2012. – 282 p.
38. **Kilpatrick, W. H.** The Project Method // *Teachers College Record*. – 1918. – Vol. 19, No. 4. – P. 319-335.
39. **Maslach, C.** Job Burnout / C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter // *Annual Review of Psychology*. – 2001. – Vol. 52. – P. 397-422.
40. **Rogers, C. R.** *Freedom to Learn for the 80's*. – Columbus: Charles E. Merrill Publishing Co, 1983. – 312 p.

ТИРКЕМЕЛЕР

Тиркеме 1

«Жашыл мектеп» практикалык-багытталган экологиялык долбоорунун усулдук паспорту

- **Долбоордун темасы:** Жашыл мектеп: органикалык калдыктарды кайра иштетүү жана локалдык экология.
- **Катышуучулар:** 8-10-класстын окуучулары (микро-топтордо).
- **Мөөнөтү:** Чектелген орто мөөнөттүү долбоор (4 жума).
- **Максаты:** Окуучулардын географиялык жана экологиялык билимдерин практикада колдонуу, мектеп аймагындагы органикалык калдыктарды сорттоо маданиятын калыптандыруу.
- **Каржылоо булагы:** "Заманбап мугалим / Teach for Kyrgyzstan" программасы тарабынан бөлүнгөн максаттуу экологиялык долбоордун бюджетти.

Ишке ашыруунун кадамдык планы (Жумалык тартиби):

- **1-жума (Мониторинг жана пландоо):** Окуучулар мектептин ашканасынан жана короосунан чыккан органикалык калдыктардын көлөмүнө баштапкы байкоо жүргүзүшөт. Топторго ролдор бөлүштүрүлөт.
- **2-жума (Инфраструктураны орнотуу):** Бөлүнгөн бюджеттин алкагында даяр компосттук куту сатып алынат. Окуучулар мектептин чарбалык короосунан географиялык жана санитардык талаптарга ылайыктуу жерди тандап, даяр кутуну орнотушат.
- **3-жума (Сорттоо жана био-мониторинг):** Окуучулар органикалык калдыктарды (жалбырактар, тамак-аш калдыктары) туура сорттоонун алгоритмин иштеп чыгышат. Кутунун ичиндеги температуралык режимге байкоо жүргүзүшөт.

- **4-жума (Презентация жана продукт):** Долбоордун жыйынтыгы, алынган биожерсемирткичти мектептин гүлдөрүнө колдонуу планы жана фотоотчет слайд түрүндө корголот.

Күтүлүүчү акыркы өнүмдөр (Продукт):

1. Мектеп аймагына туура орнотулган заманбап компосттук инфраструктура.
2. Окуучулар тарабынан даярдалган «Калдыктарды сорттоонун усулдук эрежеси» постер-схемасы.
3. Мектептин гүлдөрүн отургузуу жана жашылдандыруу боюнча эко-акция.

ТИРКЕМЕ Б

Географиялык номенклатураны өздөштүрүүгө багытталган «Кызыл желек» дидактикалык оюнунун усулдук эрежеси

Оюндун дидактикалык максаты: Окуучулардын дүйнөнүн физикалык жана саясий картасы менен иштөө көндүмүн өнүктүрүү, топонимдерди жана географиялык номенклатураны визуалдык-динамикалык эс тутумда бекемдөө.

Керектүү жабдыктар: Дүйнөнүн же Кыргызстандын чоң дубал картасы, эки түстөгү (мисалы, кызыл жана көк) кичинекей желекчелер же магниттер, тапшырмалар жазылган карточкалар.

Оюндун жүрүшү жана эрежелери:

Класс эки тең укуктуу командага (мисалы, "Экватор" жана "Меридиан") бөлүнөт. Ар бир команда өз капитанын тандайт.

Мугалим же алып баруучу атайын даярдалган карточкадан географиялык объекттин сыпаттамасын окуйт (мисалы: "Бул дүйнөдөгү эң терең көл, Азия материгинде жайгашкан").

Сигнал берилгенде, эки командадан бирден окуучу картага карай чуркап чыгышат. Объектти (Байкал көлүн) биринчи тапкан окуучу өз командасынын түсүндөгү желекчени ошол чекитке кадайт.

Стратегиялык эреже: Эгерде окуучу объекттин атын гана таап, бирок картадан ордун ката көрсөтсө, желекче коюлбайт жана кезек атаандаш командага өтөт.

Жыйынтыктоо: Картага эң көп желекче сайган жана географиялык номенклатураны катаңыз аныктаган команда жеңүүчү деп табылат.

ТИРКЕМЕ В

Окуучулардын география предметине болгон таанып-билүү кызыгуусун аныктоочу диагностикалык анкета

Кымбаттуу окуучу! Төмөнкү суроолорго кунт коюп жооп берип, өзүңүзгө ылайыктуу вариантты белгилеңиз. Бул изилдөө география сабагын дагы да кызыктуу кылууга жардам берет.

Сиз үчүн география сабагындагы эң кызыктуу ишмердүүлүк кайсы?

- а) Мугалимдин лекциясын угуу жана конспект жазуу.
- б) Карта менен өз алдынча иштөө жана макет жасоо.
- в) Топто биргеликте долбоорлорду же оюндарды аткаруу.

Географиядан үй тапшырмасын аткарууда сизде кандай сезимдер болот?

- а) Жөн гана баа алуу үчүн формалдуу түрдө тез эле аткарам.
- б) Кошумча маалыматтарды интернеттен издеп, кызыгуу менен аткарам.
- в) Көп учурда тапшырманы аткарууда кыйынчылык жаралып, апатия болот.

Сабакта өз колунуз менен макет жасап же долбоор коргогондо сизге эмне көбүрөөк жакты?

- а) Достор менен биргеликте иштеп, баарлашуу.
- б) Теориялык билимдин реалдуу куралга же продуктка айланганы.
- в) Класстын алдында чыгып презентация жасап, ийгиликке жетүү.

ТИРКЕМЕ Г

Окуучулардын долбоордук жана изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүнөн фото-документалдык билдирүүлөр



1-сүрөт. 8-10-класстын окуучулары мектеп короосунда «Жашыл мектеп» долбоорунун алкагында компост кутусунун чиймесин талдап жаткан учуру.



2-3-4-5- сүрөт. Экологиялык проектти жасоо менен интерактивдүү иш алып баруу процесси.

